

业务流程概要 (bph-biz) → 业务流程方案 (bpd-biz) · 业务流程设计与资产化

人类方案ID: wft02-biz-bph2bpd

概述：接收 ≥ 1 个 bph-biz 节点（可以分解分配 / 待补充分解分配，wft01 已完成 P 组装），经前置校验、材料加载、反馈处理后，完成 R+P 双视角 **业务流程方案**（Step 3 R 角色场景（含**表单使用顺序**）→Step 4 P 输出产品：文档方案→引擎校验→活动设计→权限→PL6-B→任务关系），设计性缺口生成补充规范化需求材料，最后将资产对齐结论写回 23/24/27/28，形成可进入 wft03-biz 的 bpd-biz 节点。

输入 → 输出：bph-biz 节点 / 有反馈的 bpd-biz 节点 → bpd-biz 方案 + 23/24/27/28 资产写回（状态= 可以srh设计）+ bph-biz→ 已分解分配 + 补充规范化需求材料文档（如有）

适用场景：瀑布式系统设计第2步 · 业务流程路径。

设计模式参考：[91-eos-biz-eng-spec.md](#)

版本：v9.17 | **修订：**2026-09-10

一、职责定位

一句话：本章说明本 Skill 的定位——要达成什么（1.1 目的与目标）、与上下游如何衔接（1.2）。

1.1 本 Skill 目的与目标

主要目的：取信于业务方——「你给出的业务方案是对的」。

把 bph-biz 的场景业务展开为 bpd-biz 方案：

- **R 角色场景视角：**角色→场景业务→功能表单/主子表单的使用顺序
- **P 输出产品视角：**构件类型→WBS→输出文档 + PL6-A/PL6-B

消费 wft01-biz 的任务类型/节点/关系（**业务语言**）→ 转化为引擎 CU 候选（**引擎语言**），为下游系统需求设计（wft03-biz）提供可展开的输入。

D 和 PCA 处理逻辑**流程骨架同构**——处理流程结构（场景业务→输出文档序列→每文档封面/正文/任务/引用）不因类型分叉，差异在**文档模式与闭合形态**（详见 §2.2.1）；类型判定仅影响引擎推断偏好。

目标：

1. **装配 R 产品业务流程**——将场景业务展开为 SL3~SL5 角色场景 bpd-biz，将需求分配到输出文档，定义**表单使用顺序**（场景边界 + 功能表单/主子表单使用顺序，§2.2.1）
2. **消费 P 组装结果**——承接 wft01 已完成 P 组装（PL 路径 + PL4 WBS 归组 + 23 一致性结论，wft01-biz §3.3.3），在详细层展开输出文档设计
3. **引擎候选校验**——在 bpd-biz 上下文校验 wft01 的引擎候选建议（确认/修正/推翻），引擎权威在 bpd-biz 校验值（§3.2），wft03 消费的引擎信息以此为准
4. **定义输出文档方案**——正式文档：封面字段 + 正文实体结构 + 支撑引擎 + 支持信息引用；轻量文档：正文实体结构 + 支撑引擎 + 支持信息引用
5. **定义 PL6-A 活动节点需求**——消费 wft01 的任务类型与主要节点（业务语言）→ 映射到引擎 CU 候选：计划→@engine-task、流程→@engine-flow、工单→@engine-workorder；补充系统自动节点/异常路径/超时处理。全量【推断】
6. **判定并定义 PL6-B 正文条目需求**——先判定正文是否为集合容器，再按三独立逐类判定；满足时定义名称、定义要素和生命周期。PCA 不预设全部通过，轻量原子正文行不得重复展开
7. **任务关系引擎化**——消费 wft01 的任务关系→转化为引擎任务触发规则配置（触发条件/启动参数）；计划/流程/工单可任意触发任意类型，包括同类型
8. **设计性缺口增补**——汇聚详设层设计性缺口（PL6-B/指标/活动节点级），统一生成补充规范化需求材料（结构性缺口已由 wft01 P 组装处理）

本 Skill 负责：

#	职责	要点
1	接收	人类选中 ≥1 个 bph-biz 节点（可以分解分配 / 待补充分解分配），校验状态/类型/数量/跨域；不合格则说明原因并退出
2	匹配	按产品路径+用户角色匹配已有 bpd-biz 节点——同路径同角色归入同一 bpd-biz（Q1/Q2），无则新建（Q3）
3	收敛	将本轮新 bph-biz 的信息载体与 bpd-biz 已有内容逐项比对——确认则升级来源、补充则全量展开、矛盾则记录待裁决、无新增则仅加引用
4	角色场景设计 (Step 3)	生成 SL3~SL5 角色场景 bpd-biz + 需求分配到输出文档 + 表单使用顺序 （场景边界 + 功能表单/主子表单使用顺序）
5	输出产品设计 (Step 4)	消费 wft01 P 组装（PL 路径 + WBS 归组）+ 文档方案 + 引擎校验 + 流程/工单活动设计 + 数据权限
6	PL6-B 正文条目需求 (Step 4)	先判定正文集合性，再按三独立条件逐类判定；满足时定义名称、定义要素和生命周期。轻量原子正文行及运行实例不展开

#	职责	要点
7	增补业务需求 (Step 5)	汇聚设计性缺口 (PL6-B/指标/活动节点级), AI 推断补充 + 【推断-待规范化的相关方需求确认】标注, 统一生成补充规范化需求材料并登记材料状态表 (结构性缺口由 wft01 P 组装处理)
8	写回 (Step 6)	人类确认方案后统一写回 23/24/27/28 资产 (Q1/Q2/Q3 均直接写入, 不二次确认)
9	推进	开始处理 bph-biz 时锁定 在分解分配 (防并发重入); 人类确认时 bpd-biz 节点→可以srh设计 (wft03 可即时进入); 资产落账后 bph-biz→已分解分配
10	回修	接收 wft03 退回的 需wft02修订 bpd-biz 节点, 读取缺失说明, 按人类方案修订 bpd-biz (走 Step 3~5), 确认后→可以srh设计

本 Skill 不负责:

项目	转交目标
引擎路径需求与设计 (bph-eng / P0 平台引擎产品)	wft02-eng-bph2bpd
非功能需求 (bph-nfr)	wft04-nfr-str2sr
P 组装 (PL4 WBS 归组 / 23 一致性 / 结构性缺口推断)	wft01-biz (业务流程概要, §3.3.3)
下游 wft03 的 srh-biz 架构设计展开	由 wft03 自行处理
业务人员确认	人类线下活动, 本 Skill 不参与
PL6-B 条目的字段详细建模 (字段类型/校验规则/约束)	wft03-biz 在功能表单需求中定义

1.2 与上下游的衔接

衔接方	交接内容	协议
上游 wft01-biz	产出 bph-biz 节点 (可以分解分配 / 待补充充分解分配), 含业务链文档序列 + 任务类型/节点 (业务语言) + 引擎候选建议 (全量 【推断】) + PL6-B 条目名称级捕获 + P 组装结论 (PL 路径 + WBS 归组 + 23 一致性)	本 Skill 通过 ## AI 可以处理节点 (§11.7) 检测待处理节点, 按 §A.3.3 读取协议加载
下游 wft03-biz	消费 bpd-biz 方案, 推断功能表单和窗口标签页, 建立菜单→场景→窗口三层页面编排, 展开为 srh-biz 架构 (§7.3)	bpd-biz 缺陷时退回 需wft02修订 (§A.4.3 门禁), 附带缺失说明; 本 Skill 按人类方案修订后→可以srh设计

衔接方	交接内容	协议
治理 bph-biz	平台资产治理业务 bph-biz 预置在 02-*.md，与业务 bph-biz 完全同构 (§六)	当前规范化的相关方需求承接为空，暂不进入。待规范化的相关方需求补充后经 wft01→可以分解分配，按正常 biz 路径处理，不设特殊分支

本 Skill 的 I/O 简图：91 规范 §7.2 (bph-biz 可以分解分配 → bpd-biz 可以srh设计，末级节点=输出文档 PL5，细分 PL6-A/PL6-B)

二、基本概念：从 bph-biz 到 bpd-biz

一句话：本章讲**基本概念**——从 bph-biz 到**业务流程方案** (bpd-biz) 的核心产物是什么：业务流程 (2.1)、R 角色场景 (2.2)、P 输出产品 (2.3)、引擎关系 (2.4) 与任务引擎化 (2.5)；转换总览先给整条设计主线（六步一条链 + 规则地图）。设计原理与判据见 §三，节点演进见 §四，操作步骤见 §五。

概要/方案分工叙述： biz 链三个 Skill 以「概要/方案」重述 (2026-08-21 定案) ——wft01-biz 产出**业务流程概要** (末级=文档，结构判定级)、本 Skill 产出**业务流程方案** (详细条目=活动 + 正文条目 + 表单使用顺序)、wft03-biz 产出**系统需求概要** (末级=功能表单)。

srh-biz 的语义： 本链末级 srh-biz (系统需求概要) 对配置实现的业务需求而言，即**配置业务系统的产品架构** (产品物理结构概要定义) ——配置实现落到系统层面就是业务系统的物理产品结构；沿用「系统需求」称呼是为对齐 eng 链 (bph-eng→bpd-eng→srh-eng→srd-eng→pa-eng) 的命名节奏。

STR-F/BP/SR-F 资产名已按 2026-08-24 更名清单迁移：STR-F→bph-biz、BP→bpd-biz、SR-F→srh-biz。本 Skill 承接 wft01 的 P 组装结论 (PL 路径 + WBS 归组 + 23 一致性)，只做详设层工作，不重复归组/一致性/结构性缺口推断。**两棵树读法——R 树** (SL3 角色类型→SL4 角色职责→SL5 场景业务) + **P 树** (PL3 构件类型→PL4 WBS→PL5 输出文档) 是**两棵独立的树**，在**输出文档 (PL5)**处对位互连、经认亲互指 (同一张文档，在 R 树是角色履职链的一环，在 P 树是某构件/WBS 包的产品数据)，**不是一棵树的共享节点**；两条链自文档 (PL5，业务流程概要末级) 起并行展开 → 活动/正文条目/表单使用顺序 (本 Skill 内容) → 功能表单 (系统需求概要末级)。

命名「业务流程方案」不破通用规范： 通用规范「bpd-biz 仅有架构定义子文档，无详细定义」 (§1.3 特例) 指 bpd-biz 不设独立详细定义子文档；本 Skill 承接的文档方案/活动/正文条目/表单使用顺序即 **bpd-biz IPO 承担的详细角色**，故叙述层命名「业务流程方案」，bpd-biz 资产名与双文档结构不变，不破规范。

转换总览：bph-biz → bpd-biz

一句话：本节给整条设计的路线图——语言层级（业务语言→架构语言）、转换方法（六步一条链）与规则地图（判据索引）；转换的"为什么"见 §三 3.1 转换原理。

转换方法：六步一条链

输入：bph-biz 节点（02-*.md，状态= 可以分解分配 / 待补充分解分配）。**输出：**bpd-biz 方案（04-*.md，业务流程架构），供 wft03-biz 展开为系统需求（05/06）。

步	做什么	判据 / 细则
① 接收	校验状态/类型/数量/跨域，退回优先 → 反馈处理 → 新输入路由	§5.1 Step Start
② 匹配	按产品路径+用户角色归入已有 bpd-biz (Q1/Q2) 或新建 (Q3)	§5.4 Step 3 Phase A
③ R 设计	落 SL3~SL5 角色场景 bpd-biz，需求分配到输出文档 + 表单使用顺序	§5.4 Step 3
④ P 设计	消费 P 组装 PL 路径 + 文档方案 + 引擎校验 + 活动/指标 + PL6-B + 任务关系	§5.5 Step 4
⑤ 增补	汇聚业务缺口 + 覆盖自查，生成补充规范化需求材料	§5.6 Step 5
⑥ 写回	资产落账 (23/24/27/28) + 推进 bpd-biz/bph-biz 状态 + 提交基线	§5.7 Step 6

读法：①~⑥ 是设计主线，具体判据在 §三 与 §五；可执行步骤见 §五 操作流程 (Start/1/2/3/4/5/6/End)。

语言层级：从业务语言到架构语言

一句话：转换的每个产物都有自己的语言——业务语言 (bph-biz) → 架构语言 (bpd-biz) → 配置语言 (wft03)；架构语言 = 落在 EOS 系统模型上、可被下游直接消费的"施工图"。

架构语言 = 描述解决方案实体的语言——每个词落在 EOS 系统模型上 (引擎 @engine-x、文档模型 封面-正文-PL6、层级 SL/PL、资产 23/25、配置单元 @xxx-cu-xxx)，回答"业务要素在系统模型的哪个位置、用什么机制实现"，**可被下游 Skill 直接消费** (wft03 据此推断功能表单、检查引擎能力、分配指标)。

施工图比喻：业务语言是客户口述"我要一栋能住的房子" (需求)；架构语言是建筑师画的施工蓝图——标注墙体承重、管线走向、材料规格 (方案)；wft03 按图备料施工 (配置/构造)。没有施工图，"能住的房子"无法施工；没有架构语言，"采购申请审批"无法建表。

产物	语言	形态	可消费性
bph-biz (wft01)	业务语言	采购员填采购申请单、部门经理审批	供人类确认理解
	准架构语言	[推断]@engine-flow、封面模式、Q 判定	用架构词但带 [推断] 候选标记，不可消费
bpd-biz (wft02)	架构语言	引擎确认值、DocumentCover 映射、PL 路径、@flow-cu-node-config、触发规则	wft03 直接消费
wft03 产出	配置语言	功能表单、窗口标签页、引擎能力使用需求	构件开发流水线消费

准架构语言 → 架构语言：wft01 的 [推断] 用架构词但不是可消费的最终值——它是给人类看的业务理解翻译；wft02 校验确认（确认/修正/推翻，§3.2）后成为架构语言。这正是“引擎权威在 bpd-biz 校验值、不回写 bph-biz”（§3.2）的原因——bph-biz 的语言是业务理解，不是构造输入。

规则地图：判据索引

判据	回答什么问题	位置
双视角交汇	R 与 P 两个视角怎么互相校验	§2.1.2
引擎候选校验	wft01 的引擎建议确认/修正/推翻	§3.2
资产 Q 判定	设计对象与已有资产匹配程度 (Q1/Q2/Q3)	§3.3.1
SL4 归纳	角色职责怎么归组 (PL4 WBS 归组已上移 wft01)	§3.3.2
23 一致性检查	wft01 23B 判定与 WBS 路径是否冲突 (已上移 wft01 P 组装)	§3.3.3
PL6-B 三独立	正文条目是否展开为 PL6-B	§3.4.1
PL6-B 定义优先级	wft01 捕获条目怎么定义 (确认/推断/补缺)	§3.4.2
完备性判据	bpd-biz 方案是否完备 (双视角互证 + 缺口闭环)	§3.5
变更类型判定	增量/修订/结构，怎么影响下游	§4.2
覆盖自查	设计输出是否漏做 (Step 5 末尾机械检查)	§5.6

标注纪律（框架全链一致，各 Skill 按域应用）：AI 设计产出中凡需人类确认/裁决的项，统一显式标注——① [推断]：AI 按规则推断、供人类确认或裁决（本 Skill 对业务缺口推断补充标 [推断-待规范化的相关方需求确认]）；② [待下游推断]：信息不足、跨 Skill 持久化待确认（本 Skill 承接 wft01 已捕获锚点，此类别少用）；③ 供人类确认：业务/权威锚点、必须由人类确认（本 Skill 对上游业务流转缺陷标 [需裁决] 交人类裁决，不自主改业务流转）。

① 设计产物——bpd-biz 与双视角

2.1 业务流程 (bpd-biz)

一句话：本节讲 bpd-biz 的概念——定义与双视角模型 (2.1.1)、R 与 P 的交汇点 (2.1.2)；设计规则见 §三，操作见 §五。

2.1.1 定义与双视角模型

一句话：本节分两块看——**bpd-biz 定义**（五层设计链的第三层）与**双视角模型**（R / P 两个互补视角互相校验），末尾给出 bpd-biz 节点完整要素清单。

bpd-biz 是五层设计链的第三层（规范化的相关方需求→bph-biz→**bpd-biz**→srh-biz→pa），将 bph-biz 的场景业务展开为可被系统需求（srh-biz）承接的业务方案。bpd-biz 的权威定义见 [通用设计规范 §7.4](#)。

双视角模型——EOS 的 bpd-biz 包含两个并存互补的视角：

- **R 角色场景视角** (§2.2)：回答“谁在什么场景、按什么顺序使用哪些功能表单、完成端到端的职责闭环”；菜单入口和页面类型不在 bpd-biz 层确定
- **P 输出产品视角** (§2.3)：回答“某类输出文档属于哪个业务域/构件类型、需要哪些前序文档和业务规则才能生成”

两个视角互为投影、交汇于功能表单 (§2.1.2)，一致性由同一 bph-biz 业务链天然保证；完备性由各自闭环保证——R 侧靠 bph-biz 端到端闭环 (wft01 已做)，P 侧靠 **wft01 的 P 组装**（按构件产品数据清单完整性推断缺口，[wft01-biz §3.3.3](#)），**结构性缺口径补充规范化的相关方需求回路 (wft01 Step 4) 在下轮收敛回 R**（单向补，不脑补节点）；本 Skill 只处理详设层设计性缺口 (§5.6)。R / P 的定义见 [91 规范 §5.2~§5.3](#)。

bpd-biz 节点完整要素（写入 04-*.md bpd-biz 节点块）：

- 角色场景视角 (R 产品) bpd-biz 方案——SL3~SL5（角色类型/角色职责/场景业务，SL6 功能表单由 P 侧 PL5 覆盖）+ **表单使用顺序**
- 输出产品视角 (P 产品) bpd-biz 方案——PL3~PL5（构件类型/PL4 WBS/PL5 业务输出文档，**WBS 归组由 wft01 P 组装完成**）+ 输出文档路径 + 数据权限
- **PL6-B 正文条目需求定义**：条目名称 / 定义要素 / 生命周期（按三独立判定，详见 §3.4.1）
- 资产对齐判定（23/24/27/28 Q1/Q2/Q3）
- **来源 bph-biz**（bph-biz 节点 ID + 消费时的 bph-biz 版本——从 bph-biz 节点块头部读取，逐 bpd-biz 节点记录；供 wft03 追溯 srh-biz→bpd-biz→bph-biz→规范化的相关方需求与下游已消费列表查询）
- 变更影响声明（变更类型 + 下游影响 + 建议动作，Step 4 判定变更类型 + Step 5 统一写入）
- bpd-biz 版本号（初始 v1，每次上游 bph-biz 修订递增）

2.1.2 R 与 P 的交汇点

一句话：两个视角通过"输出文档→功能表单/主子表单"的转化关系交汇——PL5 是 P 侧产品数据节点，经引擎转化组装后成为 R 侧 SL6 使用的功能表单。

两个视角通过"输出文档→功能表单/主子表单"的转化关系交汇——PL5 输出文档是 P 侧的产品数据节点，经实体引擎和对应功能引擎转化、组装后，形成 R 侧 SL6 使用的功能表单/主子表单。两者存在稳定映射，但不是同一层级对象。

对于流程类和工单类输出文档，bpd-biz 还需定义其**文档状态**（详见 §2.5.1）。

2.2 R 产品：角色场景视角

一句话：本节讲 R 角色场景视角——定义与 SL 层级（2.2.1）、本 Skill 在 R 侧的职责（2.2.2）。

2.2.1 定义与 SL 层级

一句话：本节分两块看——**R 定义**（各业务域的角色场景，构件=角色，末级=场景业务 SL5）与**SL 层级表**（SL0~SL6）。

R 是**各业务域的角色场景**。定义见 91 规范 §5.2。构件为角色（如采购员、库存管理员），末级节点为场景业务（SL5）。

沿角色场景视角（SL）展开：

层级	名称	说明
SL0	平台	EOS 平台
SL1	业务域	如采购管理、生产管理
SL2	R 产品	角色场景产品
SL3	角色类型	如采购员、库存管理员
SL4	角色职责	归纳层，可选占级
SL5	场景业务	末级节点 ，与 bph-biz 1:1 映射
SL6	功能表单/主子表单	由 PL5 输出文档经引擎转化和组装的抽象表单定义。窗口标签页及页面编排由 wft03-biz 设计（交汇关系见 §2.1.2）

场景业务（SL5）：bph-biz 末级节点，定义端到端职责闭环。

场景业务定义以下内容：

- **用户角色：**谁在执行
- **入口条件：**何时进入
- **可用功能表单：**用哪些表单完成工作

- **跨部件上下文传递**：数据如何在表单间流转

bpd-biz 只定义**场景边界**和**表单使用顺序**。wft03-biz 负责配置页面组件、将窗口标签页编排为场景标签页、将场景标签页编排进菜单标签页。

场景业务分为**执行类（D）和管理类（PCA）**，分类定义见 91 规范 §1.4。D 和 PCA 在 wft01/02/03-biz 的处理逻辑上**流程骨架同构**——指处理流程结构（都是场景业务→输出文档序列→每文档封面/正文/任务/引用）不因类型分叉，差异在**文档模式与闭合形态**（PCA 有额外的计划清单文档与 P/C/A 文档模式，91 规范 §2.7）。类型判定仅影响**引擎推断偏好**——D 场景通常产品数据类引擎（@engine-flow/@engine-workorder/@engine-ledger）优先，PCA 场景通常业务管理类引擎（@engine-project/@engine-wbs/@engine-indicator/@engine-kanban/@engine-progress/@engine-scheduler）优先，**计划引擎 @engine-task 两场景共用**（首个有任务类型文档必为计划，[91 §2.5 R4]）——不影响处理流程结构。**引擎权威校验仍以任务类型↔引擎映射为准（§3.2）**。

2.2.2 本 Skill 在 R 侧的职责

一句话：装配 R 产品业务流程——将场景业务展开为 SL3~SL5 角色场景 bpd-biz，需求分解分配到各输出文档。

装配 R 产品业务流程——将 bph-biz 的场景业务展开为 SL3~SL5 角色场景 bpd-biz，将需求分解分配到各输出文档。指标文档、看板文档等均为独立 PL5 输出文档，与执行类文档同等处理——按 R 侧分配到场业务、按 P 侧定位 PL 路径和文档定义，不设独立的处理流程。流程/工单/计划的任务节点引擎化分工见 §2.5。

2.3 P 产品：输出产品视角

一句话：本节讲 P 输出产品视角——定义与 PL 层级（2.3.1）、输出文档分类（2.3.2）、本 Skill 在 P 侧的职责（2.3.3）。

2.3.1 定义与 PL 层级

一句话：本节分两块看——**P 定义**（各业务域的输出产品，构件=产品构件，末级=输出文档 PL5）与**PL 层级表**（PL0~PL6）。

P 是**各业务域的输出产品**。定义见 91 规范 §5.3。构件为产品构件，末级节点为构件的产品数据——即**输出文档**（PL5）。这也是 wft02-biz 的末级节点（91 规范 §7.2）。

沿产出视角（PL）展开：

层级	名称	说明
PL0	平台	EOS 平台
PL1	业务域	如采购管理、生产管理

层级	名称	说明
PL2	E2E 项目业务	如采购申请管理
PL3	构件类型	产品的分解分类节点。按开发方式分四类，产生不同的输出文档集合。完整定义见 91 规范 §5.3
		示例： 设备产品 → 系统/电子模块/电路板/软件模块/复用构件/外购构件/项目
		开发方式后缀： 自研 / 咨询 / 外购 / 复用
		文档差异： 自研→全套研发文档；咨询→咨询交付文档；外购→采购规格/验收标准；复用→适配说明
PL4	WBS	归纳层，可选占级
PL5	业务输出文档	末级节点； 按条件细分 PL6-A 活动节点和 PL6-B 正文条目
PL6-A	活动节点	有任务类型时存在；定义处理角色、动作和状态变迁
PL6-B	正文条目	正文条目满足三独立时存在

2.3.2 输出文档分类

一句话：输出文档按生成方式分内置 CAX 与外置 CAX 两类——wft01 在名称级识别候选支撑引擎链，本 Skill 在 bpd-biz 层展开输出文档设计。

输出文档按生成方式分为内置 CAX 和外置 CAX 两类，定义及引擎推导路径详见 §2.4.2。

正式输出文档在引擎层形成封面—正文 1:1 主子表单；轻量文档以正文功能表单直接呈现。存在关联文档下钻时，再在此基础上扩展 1+N 子表单。wft01-biz 在名称级识别输出文档及其候选支撑引擎链，wft02-biz 在 bpd-biz 层展开输出文档设计。

2.3.3 本 Skill 在 P 侧的职责

一句话：展开 P 输出产品详细设计——承接 wft01 已完成的 P 组装（PL 路径 + WBS 归组），逐输出文档定义方案、活动、条目与权限。

展开 P 输出产品详细设计——承接 wft01 已完成的 P 组装（PL1~PL5 路径 + WBS 归组，[wft01-biz §3.3.3](#)），逐输出文档展开设计。正式文档：封面字段（DocumentCover 表映射）+ 正文实体结构 + 支撑引擎 + 支持信息引用；轻量文档：正文实体结构 + 支撑引擎 + 支持信息引用。定义权限；**表单使用顺序见 §5.4.2（Step 3，R 侧）**。任务节点引擎化见 §2.5。结构性缺口已由 wft01 P 组装处理，本 Skill 不重复推断。

2.4 功能引擎与输出文档的关系

一句话：本节讲引擎与输出文档的关系——三层引擎生成链（2.4.1）、输出文档推导路径（2.4.2）；引擎候选校验规则见 §三 3.2。

2.4.1 三层引擎生成链

一句话：EOS 平台通过三层引擎（EL1~EL3）逐级生成业务——实体引擎生成物理表、功能引擎生成功能表单、菜单引擎编排菜单树。

EOS 平台通过三层引擎（EL1~EL3）~~逐级生成业务~~（[91 规范 §3.2§3.4](91-eos-biz-eng-spec.md#32-引擎及层级)）。权威资产定义见 [25 资产 §1.1](#)。

实体引擎（EL3）——生成——> 物理表
↓ 被消费
功能引擎（EL2）——生成——> 功能表单 / 主子表单
↓ 被消费
菜单引擎（EL1）——生成——> 菜单树 + 场景业务

功能引擎是 EL2 层级，将物理表转换为功能表单并按主子关系组装。具体引擎清单见 [25 资产 §1.1](#)，wft02-biz 不重复枚举。

2.4.2 输出文档推导路径

一句话：自顶向下推导输出文档的引擎链——内置 CAX 走三层引擎链，外置 CAX 走计划引擎承载 + 附件回传；候选建议的校验规则见 §三 3.2。

自顶向下推导（[91 规范 §3.4](#)）：

- **内置 CAX：**输出文档条目化内容 → 实体引擎（@engine-entity）生成物理表 → 功能引擎转换为功能表单 → 按主子关系（1+N）组装为主子表单 → 菜单引擎（@engine-menu）编排为场景业务
- **外置 CAX：**输出文档 → 计划引擎（@engine-task）管理任务/状态/附件/评审/归档，附件能力由实体引擎提供，N=0

wft01-biz 已在名称级产出每个输出文档的**候选支撑引擎建议**（全量【推断】）。本 Skill 在 bpd-biz 层展开输出文档设计时，基于 bpd-biz 上下文校验候选建议，确认/修正/推翻——校验规则见 §3.2。wft03-biz 仅对照引擎/CU 能力判断需求能否被承接并生成缺口线索，不承担 CU 设计（[91 规范 §7.3](#)）。

2.5 任务节点引擎化与任务关系引擎化

一句话：本节讲任务如何引擎化——任务节点引擎化（2.5.1，类型→引擎映射 + 业务语言→引擎语言）、任务关系引擎化（2.5.2，触发规则）、任务判定（2.5.3，P/C/A 与 D 共用）、PL6-B 定义

概念（2.5.4）。适用于所有有任务类型的正式或轻量文档。正式文档的活动节点附着于封面实体，轻量文档的活动节点附着于正文实体。

2.5.1 任务节点引擎化

一句话：消费 wft01 的任务类型与主要节点（业务语言），转化为引擎 CU 候选映射（引擎语言）——类型→引擎映射 + 节点转化规则。

消费 wft01-biz 的任务类型与主要节点（业务语言），转化为引擎 CU 候选映射（引擎语言）：

类型→引擎映射：

- 计划 → @engine-task（计划引擎）
- 流程 → @engine-flow（流程引擎）
- 工单 → @engine-workorder（工单引擎）

耦合判定：任务类型与引擎——映射，二者是同一判定（业务处理模式）的两个表达。wft01 判的任务类型是业务语言初步值，最终权威在 bpd-biz 引擎校验（§3.2，修正引擎即终审处理模式并同步修正任务类型）。

节点转化规则：

- wft01 已捕获的节点 → 映射到引擎 CU——角色→引擎角色配置（如 审批人=部门经理）、动作→引擎动作配置（如 [通过→财务审批，驳回→申请人]）、状态变迁→引擎状态配置（如 部门已通过/已驳回）。**wft01 已捕获节点是业务流转确认结果**（供人类确认过，wft01-biz §1.1 目标 3），wft02 在此基础上做架构序列设计，**不重新推断业务流转**（谁/动作/顺序），除非有明确证据
- wft01 标注 [待wft02推断] 的节点 → 设计完整节点序列（含系统自动节点、异常路径、超时处理）
- 全部节点标注 [推断]，未经人类确认不得落账

业务语言→引擎语言示例：

```
# wft01 产出（业务语言）
任务类型：流程
节点：部门经理审批，通过后到财务

# wft02 转化（引擎语言）
引擎：@engine-flow
CU候选：@flow-cu-node-config
角色=部门经理
动作=[通过→财务审批，驳回→申请人]
状态变迁=部门已通过/已驳回
```

2.5.2 任务关系引擎化

一句话：消费 wft01 的任务关系（文档间流转顺序 + 规范化的相关方需求明示的触发关系），转化为引擎可执行的触发规则——每个关系定义源文档/触发条件/目标文档/启动参数。

消费 wft01-biz 的任务关系（文档间流转顺序 + 规范化的相关方需求明示的触发关系），转化为引擎可执行的触发规则：

- **文档间流转顺序** → 输出文档序列编排
- **规范化的相关方需求明示的触发关系** → 触发条件（如“审批通过后生成合同”→文档A(流程)节点“审批”=通过→创建文档B）
- **任意任务触发**（91 规范 §2.5 R5）→ 计划/流程/工单可触发任意任务类型，包括同类型；仅依据业务需要生成具体关系，不套固定拓扑

每个关系定义：源文档、触发条件（状态/节点）、目标文档、启动参数。

2.5.3 任务判定（P/C/A 与 D 共用）

一句话：PCA 与 D 场景遵循同一任务规则——每文档零个或一个任务类型，首个有任务文档为计划（但仍是开发/记录类文档），其余文档的任务配置由业务需要决定、不得推定全量计划。

PCA 场景与 D 场景遵循同一任务规则：每个正式或轻量文档可配置零个或一个任务类型；场景业务中第一个有任务类型的输出文档必然为计划，但文档本体仍是开发/记录类业务文档，不因此变成“计划清单”。其余文档是否配置任务及任务类型，必须由业务需要、上游节点和任务触发关系决定，不得推定为全量计划，也不得自动生成无规范化的相关方需求或 E2E 缺口依据的自指任务条目。

2.5.4 PL6-B 正文条目需求定义

一句话：本节讲 PL6-B 正文条目需求定义的概念——适用范围与定义要素表；三独立判定与定义优先级/关系检测见 §三 3.4。

wft01-biz 在业务语言层先判定正文集合性，再按三独立捕获 PL6-B 条目类型；PCA 定义型/管理型条目通常满足但仍逐类判定。本 Skill 在 bpd-biz 层将其展开为结构化需求定义。

定义要素：

维度	说明	示例（指标“订单及时率”）
条目名称	确认/精炼 wft01 捕获的名称（业务语言→标准化名称）	订单及时率
定义要素	条目的核心定义内容——度量口径/维度/目标值（指标）、数据源/图表类型/刷新频率（看板卡片）、清单类型/优先级规则（计划项）、分类/等级（风险/问题）、状态集（行动项）	口径=按约定交期准时交付的订单数/订单总数；维度=供应商/月份；目标值≥95%

维度	说明	示例（指标"订单及时率"）
生命周期	独立于父文档的状态变迁路径	草稿→已发布→已废弃（审批后发布）
支撑引擎	继承自文档支撑引擎，不单独判定	继承自父文档 @engine-kanban

与封面模式及 PL6-A 的关系：正式/轻量是 PL5 封面模式，PL6-A 是任务活动分解，PL6-B 是正文集合内的条目类型分解，三者相互正交。同一文档可兼有 PL6-A 和 PL6-B，但不得把轻量文档正文实例同时作为 PL5 文档实例和 PL6-B 条目重复建模。

三、设计原理与判据：为什么这样设计、怎么判定

一句话：本章讲设计的逻辑——为什么用双视角承接 bph-biz（3.1 转换原理）、怎么校验引擎候选（3.2）、怎么对齐资产（3.3）、怎么判 PL6-B 与完备性（3.4/3.5）；概念见 §二，节点演进见 §四，操作步骤见 §五。

3.1 转换原理：为什么用双视角承接 bph-biz

bph-biz 描述"要什么业务"，bpd-biz 回答"怎么用系统完成"。bph-biz 是场景业务（一个主角角色的业务对象闭环，91 规范 §1.4），它定义职责边界和业务链文档序列；bpd-biz 要把这些展开为可被系统需求（srh-biz）承接的业务方案——谁在什么场景按什么顺序使用哪些功能表单、每个输出文档怎么生成。承接单位 = bpd-biz。

双视角 = R 回答"谁用什么"，P 回答"产出什么"。R 角色场景视角（SL）回答"谁在什么场景、按什么顺序使用哪些功能表单、完成端到端的职责闭环"（§2.2）；P 输出产品视角（PL）回答"某类输出文档属于哪个业务域/构件类型、需要哪些前序文档和业务规则才能生成"（§2.3）。两者是同一 bpd-biz 的两个互补剖面，不存在主次。

两个视角互为投影、完备性各自闭环。R 描述角色怎么工作、P 描述角色产出什么——单看任一视角都可能漏：只从 R 看得到角色操作顺序、看不到文档生成规则；只从 P 看得见文档、看不见角色使用顺序。交汇点 = 输出文档→功能表单/主子表单的转化关系（§2.1.2），两视角通过它稳定映射、一致性由同一 bph-biz 业务链天然保证。完备性由**各自闭环**保证：R 侧靠 bph-biz 端到端闭环（wft01 已做），P 侧靠 **wft01 的 P 组装**（按构件产品数据清单完整性，wft01-biz §3.3.3）——**结构性缺口由 wft01 经补充规范化的相关方需求回路（wft01 Step 4）在下轮收敛回 R**；本 Skill 只处理详设层设计性缺口（§5.6）。不脑补节点。这正是"双视角"而非"单视角"承接的原因。

推断 + 补全，不是转录。本 Skill 不只复述 wft01 的业务链，还在 bpd-biz 上下文校验引擎候选建议（§3.2，可能确认/修正/推翻）、设计活动节点与指标序列（§5.5，主驱动=对 bph-biz 需求的理解）。识别出的是"bpd-biz 蕴含的业务"；识别不出但详设闭环必需的，进业务缺口增补生成补充规范化需求材料（§5.6），不脑补节点。

通过补充规范化的相关方需求渐进收敛。缺口不直接写入资产，而是生成补充规范化需求材料（结构性缺口由 wft01 P 组装生成，wft01-biz §5.5.3；详设层设计性缺口由本 Skill 生成，§5.6）→ 经规范化的相关方需求预处理链 → 成为新一轮 FR-BIZ 规范化的相关方需求 → wft01 设计 → 新一轮 bph-biz → Phase B 归入已有 bpd-biz (§5.4 收敛规则)。多轮循环后 bpd-biz 收敛到完备的详细定义。这是本 Skill 的核心运行模型：**缺口外推与 bpd-biz 收敛互为镜像**，由“补充规范化的相关方需求”回路衔接。

缺口为什么必须回 bph-biz，而不能由 bpd-biz 直接设计。wft01 的 P 组装只有构件完备视角——能**发现**结构性缺口（“这个构件产品数据清单应有评估报告”），但不能**定义**缺口文档的业务身份：它在业务链的哪个位置、承担什么场景职责、与已有文档的前后序关系——这些是 bph-biz 层（wft01）的业务语义，无规范化的相关方需求语义、推断不出来。bpd-biz 的每个正式文档必须能**追溯到** bph-biz 节点与规范化的相关方需求条目（追溯矩阵）；先于规范化的相关方需求/bph-biz 存在的文档会断裂追溯链。因此结构性缺口须经规范化的相关方需求→bph-biz 确认（含业务链定位 + 闭合检查补相邻缺口，如评估报告的上游准入申请）后，本 Skill 才能设计；本 Skill 自身发现的设计性缺口（PL6-B/指标/活动节点级）同样须经规范化的相关方需求→bph-biz 确认。人类确认缺口 = **发起补充规范化的相关方需求的签字**，不绕过管道 (§5.6)。

3.2 引擎候选校验规则

一句话：本节讲怎么校验 wft01 的引擎候选建议——校验依据（bpd-biz 展开后的完整上下文）与三种结果（确认/修正/推翻）。

本 Skill 在 Step 4（P 侧）设计中对 wft01 的引擎候选建议执行校验（推导路径概念见 §2.4.2）。校验依据 bpd-biz 展开后的完整上下文——输出文档在业务链中的职责、需执行的处理动作、文档状态变迁路径——而非 wft01 阶段仅有的规范化的相关方需求文本。

任务类型与引擎是一对耦合判定：任务类型（计划/流程/工单）↔ 引擎（@engine-task/@engine-flow/@engine-workorder）——映射。bpd-biz 修正引擎 = 隐含修正任务类型——wft01 从规范化的相关方需求语义判的任务类型是**业务语言初步值**（完整处理模式只有 bpd-biz 展开后才看清），bpd-biz 在完整上下文中校验引擎即对处理模式的终审。修正引擎时在变更原因中写清“任务类型从 X 修正为 Y”。

校验结果	判定条件	动作
确认	候选引擎与 bpd-biz 展开后的文档职责和处理模式完全匹配	去掉【推断】标记，升级为已确认的支撑引擎
修正	候选引擎部分匹配但需调整（如 @engine-flow → @engine-workorder）	写入修正后的引擎 + 修正原因（如“bpd-biz 设计发现需派发/验收能力，@engine-flow 不覆盖”）+ 同步修正任务类型 （流程→工单）+ 去掉【推断】

校验结果	判定条件	动作
推翻	候选引擎与 bpd-biz 展开后的文档处理模式不兼容，且 25 资产中无可替代引擎	标注【引擎待确认】+ 不兼容原因说明 → Step End 提示人类裁决 → 不阻塞其余文档的设计

引擎权威定位：bph-biz 节点中的引擎字段是 wft01 的业务语言**线索**（【推断】），设计链的引擎权威是本 Skill 校验后的结论——wft03 消费的引擎信息以此为准（91 规范 §7.2 任务 6）。修正/推翻时记录变更原因（写入文档的引擎判定依据字段），供 wft01 回查；**不回写 bph-biz 节点**——【推断】值为线索非结论，wft01 下次 Phase B 修订时关系检测会重新识别引擎（引擎判定变更行），天然对齐。

3.3 资产对齐与一致性检查规则

一句话：本节讲资产对齐怎么判定——对齐范围与 Q 判定（3.3.1）、SL4 归纳分组（3.3.2）；PL4 WBS 归组与 23 一致性检查已上移 wft01（P 组装，§3.3.3 注）。Step 3（角色场景视角）与 Step 4（输出产品视角）共用以下规则。

3.3.1 资产对齐范围与 Q 判定

一句话：本节分两块看——**资产对齐范围**（23/24/27/28 各对齐什么）与 **Q1/Q2/Q3 判定**（当前设计对象与已有资产的匹配程度）。

资产对齐范围：

资产	内容	Q1/Q2/Q3 含义
23 产品架构	R 产品/P 产品产品路径（含 R 菜单可达性路径）。R 产品侧对齐记为 23A，P 产品侧对齐记为 23B	Q1=直接引用已有路径 / Q2=扩展已有 / Q3=新建
24 业务资产	L4~L6 可复用业务（场景业务/场景部件/功能元件）——按 24 资产业务本体层级对齐（SL5→L4、PL5→L5、PL6→L6）； 仅可跨产品/构件/场景复用的业务沉淀，其余只落 04	Q1=已有资产复用 / Q2=扩展已有业务 / Q3=新建业务块
27 资源资产	支持信息中的 CAX 工具/AI 工具/模板/专业能力/作业指南	已有资源追加引用；缺失资源形成建议
28 看板指标资产	看板文档定义、指标文档定义（均为独立 PL5）	Q1=已有文档复用 / Q2=扩展已有文档 / Q3=新建文档

文档定义不再单设资产：26 号文档资产已取消（2026-08-22）——业务文档的字段定义落 04/05/06 方案文档（本 Skill §5.5.2 正文实体结构），承接锚点在 25 §1.7 业务文档承接，本

Skill 不写 26。

Q1/Q2/Q3 对齐判定——对每个设计对象，按资产对齐范围执行对齐判定。Q1/Q2/Q3 描述当前设计对象与已有资产的匹配程度——**Q1（复用）**：已有资产完全匹配，直接引用；**Q2（扩展）**：已有资产部分匹配，需扩展边界；**Q3（新建）**：无匹配资产，需新建。

资产	Q1 复用	Q2 扩展	Q3 新建
23 产品架构	R/P 产品路径存在且职责边界一致，直接引用已有路径	路径存在但需扩展构件类型、子节点或菜单可达性边界，引用路径并写扩展建议	路径不存在，写新建路径建议（名称/归属/边界）
24 业务资产	已有同名/同义业务块且职责范围一致，直接引用	存在相似业务块但职责需扩展，引用并写扩展建议	无匹配业务块，写新建业务块建议（名称/职责/归属路径）
28 看板指标资产	已有同名/同义看板且指标方案一致，直接引用	存在相似看板但指标方案需扩展（新增/修改指标），引用并写扩展建议	无匹配看板，写新建看板建议（名称/职责/归属路径）

27 资源资产对齐判定：27 不使用 Q1/Q2/Q3。已有资源直接追加 bpd-biz 引用（去重）；缺失资源形成资源资产建议（名称/类型/用途，建议状态=待确认）。

28 看板指标资产对齐判定：28 的 Q1/Q2/Q3 聚焦看板级别——已有看板匹配则 Q1，需扩展看板则 Q2，无看板则 Q3。看板内的单个指标不独立走 Q 判定，随看板方案整体对齐。

3.3.2 SL4 归纳分组

一句话：SL4 角色职责从 SL5 场景业务归纳；PL4 WBS 归组已上移 wft01（P 组装，数据依赖链硬判据）。

SL4 角色职责从 SL5 场景业务的职责边界归纳分组；命名取共性特征。角色仅一个 SL5 时 SL4 不独立占级（菜单深度降为 3 级）。已有 SL4 可扩展边界容纳新 L5 节点（Q2），无法归入时新建（Q3）。

PL4 WBS 归组已上移 wft01：归入同一 WBS 的输出文档满足**完成耦合**——WBS 中最后一个文档未确认完成时，其内容变化将迭代要求前序文档相应调整；仅当 WBS 内全部文档均确认完成，该 WBS 的产出才稳定。WBS 归组的**数据依赖链硬判据**（前一文档正文数据成为后一文档输入、跨链不归组、管理类按其支撑的交付链归属）在 [wft01-biz §3.3.3 ②](#) 定义，本 Skill 直接消费归组结论。

两树分工说明（2026-08-22 深审确认，2026-09-10 按「两棵树」校正）：**R 树**的归纳（SL3 角色类型→SL4 角色职责）留本 Skill，**P 树**的归纳（PL3 构件类型→PL4 WBS）在 wft01——不对称是分工决定的，非遗漏：PL4 WBS 归组与 23B 对齐/23 一致性/缺口推断同属

wft01 P 组装（结构性绑定，为缺口推断提供构件产品数据清单锚点）；SL4 归纳服务 R 场景装配与表单使用顺序（本 Step 3），且 R 侧无 23 资产产品数据清单类锚点可做缺口推断。

3.3.3 23 资产一致性检查（已上移 wft01）

一句话：23 一致性检查（归属冲突/误新建/误引用）已上移 wft01（P 组装）——本 Skill 直接消费 wft01 已确认的 PL 路径与 WBS 归组结论，不再重复检查。

23 一致性检查在 wft01 完成：wft01 的 P 组装（wft01-biz §3.3.3 ③）在 23B Q 判定 + PL4 WBS 归组完成后，校验两者是否矛盾——检出归属冲突（标【23归属冲突】提示人类裁决）、误新建（降为 Q2）、误引用（升为 Q2/Q3）；矛盾项由 wft01 暂不写回 23，待人类裁决后下一轮处理。本 Skill 只消费其结论（bph-biz 节点 P 组装结论），Step 6 写回时不设「23 例外」。

与并行推进的关系：wft01 资产写回（Step 5）与 wft02 bpd-biz 设计可并行推进。若 wft02 运行时 wft01 尚未完成 23 写回（bph-biz 23B 判定仅有 Q 级别和路径建议、无实际资产块 ID），Step End 时提示“wft01 23 写回未完成，P 组装结论待补”。

3.4 PL6-B 正文条目需求判据

一句话：本节讲 PL6-B 的判定规则——三独立判定（3.4.1）与定义优先级/关系检测（3.4.2）；定义要素概念见 §2.5.4。

3.4.1 三独立判定

一句话：先判定 PL5 正文是否为集合容器，再对其中的条目类型执行三独立判定（三条件见 wft01 §2.2.2）；轻量原子正文行、事务性物料行和普通议题记录等运行实例不展开。

先判定 PL5 正文是否为集合容器，再对其中的条目类型执行三独立判定。PCA 场景的看板、指标、计划、风险、问题、行动项等定义型/管理型条目通常满足三独立，但仍须逐类判定。轻量文档若正文是一行一个原子文档实例，该正文行停留在 PL5 实例层，不得重复展开为 PL6-B；事务性物料行和普通议题记录等运行实例同样不展开。

三独立的三项条件（独立名称 / 独立定义要素 / 独立生命周期）的判定口径与示例见 wft01-biz §2.2.2，本 Skill 消费 wft01 在名称级捕获的条目类型，不重复判定条件。

3.4.2 定义优先级与关系检测

一句话：本节分两块看——**定义优先级**（wft01 已捕获/标注【待 wft02 推断】/未捕获条目怎么定义）与 **Phase B 关系检测**（条目级确认/补充/过时）。

wft01 已确认或标注【待 wft02 推断】的 PL6-B 条目，本 Skill 按以下优先级定义：

条目情况	定义方式
规范化的相关方需求明示/隐含的条目名称	原样确认并展开定义要素

条目情况	定义方式
规范化的相关方需求仅提管理模式的条目 (wft01 标 [待wft02推断])	基于 bpd-biz 上下文推断定义要素, 标注 [推断]
wft01 未捕获但对闭环必要的条目	先行推断 + [推断-待规范化的相关方需求确认], 由 Step 5 生成补充规范化需求材料

Phase B 关系检测 (PL6-B 条目级) :

关系	判定	处理
确认	条目名称匹配 + 定义范围一致	来源升级, 追加 bpd-biz 引用, 定义要素可细化
补充	条目名称不匹配	新增 PL6-B 条目, 全面定义三要素
过时	基线条目未被本轮覆盖	[过时] + 说明, 保留不删除

3.5 完备性判据

一句话: 判据汇总表——按三层核对 bpd-biz 是否完备; 实际执行在 §5.6 Step 5 (覆盖自查) 与 §七 自检清单。

层	完备性判据	缺口处理
双视角覆盖	R 侧覆盖场景已提到的业务 (SL3~SL5 角色场景 + 需求分配到输出文档 + 表单使用顺序); P 侧覆盖输出文档清单 (消费 wft01 P 组装的 PL 路径 + 文档方案 + 权限); 两视角经交汇点 (§2.1.2) 保持一致性 (同一 bph-biz 业务链天然保证)。 PCA 场景的业务链必须包含一个计划清单输出文档 (91 规范 §2.7, 正文条目三独立展开 PL6-B, 首条目=策划, 与 R4 首文档 (§2.5.3) 为两个文档实例)	缺口 → 标注 [覆盖缺口] + 缺失说明, 留待下一轮补全 (§5.6 覆盖自查)
资产对齐	23/24/27/28 对齐判定到位 (Q1/Q2/Q3); P 组装结论已消费 (PL 路径 + WBS 归组来自 wft01, wft01-biz §3.3.3)	矛盾项提示回 wft01 复核 (P 组装结论) → Step End 提示
业务缺口闭环	详设层设计性缺口 (PL6-B/指标/活动节点级) 已汇聚, 缺口不脑补节点——进业务缺口增补生成补充规范化需求材料 (结构性缺口由 wft01 P 组装处理)。 C/A 是任务链运行时推进的结果 (指标引擎持续度量→看板呈现→发现偏差→生成风险/问题条目), 不作为必须由规范化的相关方需求覆盖的缺口; 仅当业务链缺承载 C/A 的输出文档 (指标/看板/风险/问题清单) 时才构成缺口 (91 规范 §2.7, 此检查由 wft01 闭合检查承担)	缺口 → 生成补充规范化需求材料 + 登记材料状态表 (§5.6)

四、bpd-biz 节点演进：生命周期与变更传播

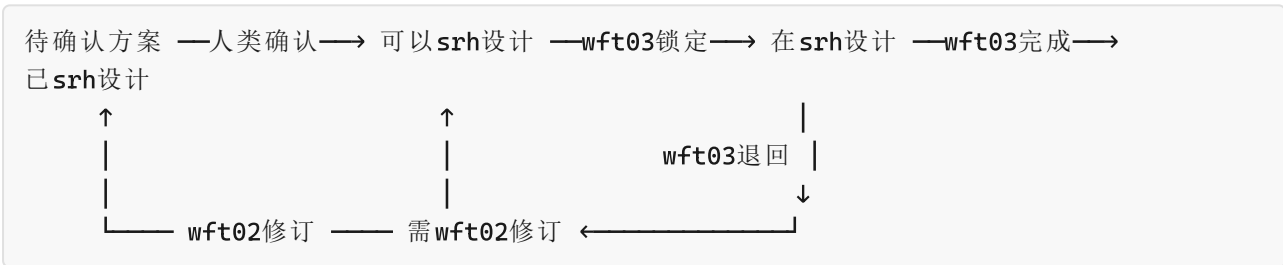
一句话：本章讲 bpd-biz 节点设计与确认后的演进机制——生命周期（4.1，节点状态四态主线 + 上游变更分流 + 下游退回）与变更传播（4.2，修订后写变更影响声明告诉下游 wft03）。

4.1 bpd-biz 节点生命周期

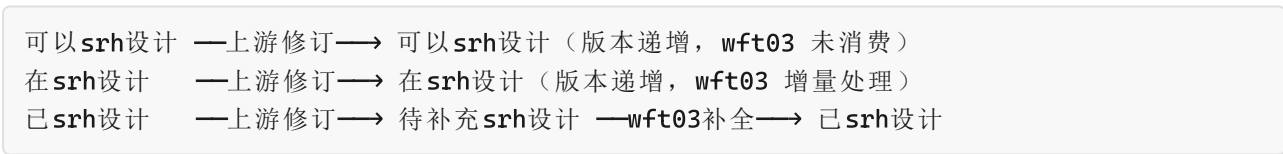
一句话：本节讲节点状态怎么走——四态主线（待确认方案→可以srh设计→在srh设计→已srh设计）+ 上游变更三条分流 + 下游退回态。

bpd-biz 节点沿 91 规范 §A.6 的四态主线流转及上游变更三条分流规则运行。本 Skill 的状态名映射按 §A.6 通用六态自声明：待确认方案 / 可以srh设计 / 待补充srh设计 / 需wft02修订 见下方主线流转与写回范围，在srh设计 / 已srh设计 由 wft03-biz 写入并推进。并行推进规则（资产写回与srh-biz 展开互不阻塞）见 91 规范 §A.6.3。

主线流转（wft02-biz ↔ wft03-biz）：



上游变更（bph-biz 修订触发 bpd-biz 重入）：



分工：wft02-biz 写入 待确认方案 / 可以srh设计 / 待补充srh设计 / 需wft02修订；wft03 写入 在srh设计 / 已srh设计。

4.1.1 推进态（按顺序）

状态	含义	触发条件
待确认方案	方案已生成或修订，等待人类反馈	Step 3~5 方案与缺口出口生成完成后
可以srh设计	方案已确认，wft03 可启动 srh-biz 架构设计	全部条目【同意】+【已处理】
在srh设计	wft03 已锁定此 bpd-biz，正在展开 srh-biz	wft03 写入活动锁
已srh设计	srh-biz 展开完成，bpd-biz 消费版本与当前版本一致	wft03 处理完成且未检测到上游新版本

人类确认方案后，bpd-biz 节点推进为 可以srh设计，此时 wft03 即可启动 srh-biz 展开——wft03 直接从 bpd-biz 节点（04-*.md）读取设计内容，不依赖 23/24/27/28 资产文件的写回结果。资产写回（Step 6）与 srh-biz 展开（wft03）并行推进、互不阻塞。

4.1.2 上游变更态（bph-biz 汇入触发 bpd-biz 修订）

当新 bph-biz 汇入已有 bpd-biz 触发修订时，bpd-biz 内容变更、版本号递增——但下游 wft03 可能已基于旧版本生成了 srh-biz。修订后 bpd-biz 状态按 wft03 的消费进度分流：

修订前状态	修订后	说明
可以srh设计	保持，版本递增	wft03 尚未消费，不受影响
在srh设计	保持，版本递增	wft03 正在处理中，重入时检测版本差异，按变更影响声明增量处理
已srh设计	降为 待补充srh设计	wft03 之前生成的 srh-biz 基于旧版本 bpd-biz，需 wft03 重新介入补全

- 待补充srh设计：wft03 之前已消费的 srh-biz 节点不动（它们仍然有效），但 bpd-biz 新增了业务或功能表单需要生成新的 srh-biz。wft03 进入后按 bpd-biz 的变更影响声明确定增量映射范围，处理完成后若消费版本追上 bpd-biz 当前版本 → 推进回 已srh设计

4.1.3 下游退回态（wft03 发现缺陷退回修订）

状态	含义	触发条件
需wft02修订	bpd-biz 方案存在缺陷，需本 Skill 修订后重新交付	wft03 写入，附带缺失说明

本 Skill 重入 需wft02修订 的 bpd-biz 时：读取 wft03 的缺失说明 → 按人类改进方案修订 bpd-biz（走 Step 3~5 修订流程）→ 转为 待确认方案 → 人类确认 → bpd-biz → 可以srh设计

4.1.4 版本标记与消费追溯

- bpd-biz 节点初次生成时版本 = v1，变更影响声明写"首版，无变更"
- 每次因新 bph-biz 触发 Step 3 修订，版本号递增
- 版本号写入 bpd-biz 节点头部（与节点 ID 同级）
- bph-biz 版本读取**：首次消费 bph-biz 时，从 bph-biz 节点块头部读取当前 bph-biz 版本 → 记入 bpd-biz 节点「来源 bph-biz」（§2.1.2）
- 两跳粒度注**：bph-biz→bpd-biz 跳（本 Skill）重入靠 bph-biz 节点状态路由 + 变更影响声明（整个 bph-biz 作为处理单元，粒度是文档序列级）；bpd-biz→srh-biz 跳（wft03）重入靠版本比对（逐 srh-biz 节点判断基于哪个 bpd-biz 版本，粒度是节点级）——两者机制不同源于处理粒度不同，非漏实现
- wft03 首次消费 bpd-biz 时，在对应 srh-biz 节点中记录 bpd-biz 消费版本：v{N}

- wft03 重入同一 bpd-biz 时比对版本：若 bpd-biz 当前版本 > 已消费版本 → 触发变更感知

4.2 bpd-biz 变更传播协议

一句话：每次修订已有 bpd-biz 后写变更影响声明——三类变更（增量/修订/结构）各告诉下游 wft03 该怎么做。

变更传播协议的通用定义（变更类型分类、判定优先级、声明格式模板、增量清单与变更影响声明的分工）见 [91 规范 §A.7](#)。

4.2.1 变更类型分类（bpd-biz → srh-biz 特化）

变更类型	判定标准	对下游影响
无变更	本轮新输入全部走来源确认或引用追加；无新增/改进/边界扩展/结构调整	下游无需任何动作
增量型	仅新增业务/场景要素，已有业务/产品路径/功能表单结构均未改动	已有 srh-biz 节点不受影响，仅需映射新业务
修订型	已有业务/场景要素被修改；产品路径与功能表单结构未变	对应 srh-biz 节点需局部调整
结构型	产品路径需新增 SL2/PL2 节点或跨业务域重组、菜单新增/合并/拆分、bpd-biz 结构需重塑	srh-biz 结构可能重塑，需人类裁决后方可处理

注：Q2 在已有路径下扩展子节点属「修订型」，不触发「结构型」。判定优先级：结构型 > 修订型 > 增量型 > 无变更。

4.2.2 变更影响声明格式

每次修订已有 bpd-biz 后，在 bpd-biz 节点末尾写入（`04-*.md` 中 bpd-biz 节点块内）：

变更影响声明

bpd-biz 版本：v{N}（本次修订前为 v{N-1}）

本轮变更类型：无变更 / 增量型 / 修订型 / 结构型

变更项：

- 【新增】 / 【变更】 / 【确认】 / 【需裁决】 ...

（无变更时写"无实质变更，本轮仅来源确认/引用追加"）

下游已消费此 bpd-biz 的 srh-biz 节点：

<按 05/06 节点「来源 bpd-biz」定向查询所得 srh-biz 节点 ID；如无则写"尚未被下游消费">

对已消费 srh-biz 节点的影响：

受影响节点：<srh-biz节点ID + 受影响原因>

不受影响节点：<srh-biz节点ID>

待新增 srh-biz 映射：<新业务/新功能表单/权限需求对应的待映射说明>

建议 wft03 动作：

- 无变更：无需任何动作
- 增量型：增量映射新增 PL5/权限需求即可，已有 **srh-biz** 节点不动
- 修订型：修订受影响的 **srh-biz** 节点 → 标记 [来自上游变更]
- 结构型：输出影响范围，等人类裁决后再处理

4.2.3 增量清单与变更影响声明

分工见 91 规范 §A.7.4 对照表。

五、操作流程

一句话：一次运行 = Step Start 入口路由 → Step 1 材料加载 → Step 2 反馈处理 → Step 3 角色场景设计 → Step 4 输出产品设计 → Step 5 业务需求增补 → Step 6 资产写回 → Step End 输出与对话反馈。反馈走自然语言对话 (§5.3)，跨轮余留由 AI 标记持久化。

Step 布局总览

Step	名称	职责	人类参与	执行模式	产出	写资产
Start	前置校验与路由	变更感知 + 入口检测、输入校验、退回优先路由	无 (AI 自动)	统一	就绪 / 结束	—
1	设计材料加载	安全复查 + 读 AI 可以处理节点 + 加载 bph-biz/bpd-biz/资产	无 (AI 自动)	统一	bph-biz / bpd-biz / 资产全景	—
2	方案反馈处理	读"待反馈处理"分节 + 对话处理人类修改意见	有 ——对话反馈修改意见 / 整体确认	对话	调整后的 bpd-biz 方案	02/04
3	角色场景视角 bpd-biz 设计	SL3~SL5 角色场景 + 需求分配到输出文档 + 23/24 对齐	无 (AI 产出，之后对话反馈)	统一	R 侧 bpd-biz 方案	02/04
4	输出产品视角 bpd-biz 设计	PL 路径 + 文档方案 + 活动/指标 + PL6-B + 任务关系 + 缺口 + 权限	无 (AI 产出，之后对话反馈)	统一	P 侧 bpd-biz 方案	02/04

Step	名称	职责	人类参与	执行模式	产出	写资产
5	业务需求增补	汇聚缺口 + 覆盖自查 + 生成补充规范化需求材料	无 (AI 自动)	统一	缺口说明 + 补充规范化需求材料 + 状态表登记	04
6	资产写回与落账	23/24/27/28 写回 + 推进 bpd-biz/bph-biz + 提交基线	无 (AI 自动, 写回已确认节点)	统一	资产写回记录	23/24/27/28/02/04
Step End	运行结束输出	三区摘要输出 + 等待人类反馈	有——查看摘要、对话反馈	对话	人类下一步操作提示	—

执行模式白话：统一 = AI 自动跑完这步，不需你介入；对话 = AI 输出后需要你说句话（反馈或确认）才继续。Step 1/3/4/5/6 为运行内自动步骤；Step 2 / Step End 为人机交互步骤（对话反馈，见 §5.3）。

反馈机制一句话：反馈走**自然语言对话**（AI 产出方案后不结束对话，§5.3）；跨轮余留反馈由 AI 标【修改】/【驳回】入“待反馈处理”分节（§5.3 状态机）；人类线下修订经 Step Start 变更感知（git diff，§5.1 变更感知）检出后纳入“待反馈处理”分节；AI 每轮写回提交基线（§5.7），保证下一轮 Step Start 的 `git diff <HEAD @上次 AI 运行>..HEAD` 只含人类变更。

5.1 Step Start

一句话：先变更感知（检出人类线下修订并纳入待反馈分节），再按 §A.4 入口决策路由（退回优先 → 反馈处理 → 新输入），无待处理对象即退出。

变更感知（检出人类线下修订，先于入口判定）

读取目标文件前先检测自上次 AI 运行以来人类是否修改过文件 (§11.10)：

1. 读取文件头 `**HEAD @上次 AI 运行**` 字段，获取上次提交 hash H
2. `Bash("git diff H..HEAD -- 目标文件")` → 返回 H 到当前 HEAD 之间的全部变更
3. 无变更 → 进入入口判定 有变更 → 解析变更行号，读取变更行附近的节点块（上下 5 行） → 判定变更类型：结构化标注（【同意】/【修改】/【驳回】） → 纳入待反馈；非标自由文本 → 标记【需确认】；无关修改（格式/排版） → 忽略 → 将存在反馈的节点加入AI可以处理节点“待反馈处理”分节

变更感知必须先于入口判定——人类纯线下修订（不选新 bph-biz）时，只有 git diff 能发现该反馈并将其纳入"待反馈处理"分节，入口判定②才命中。若入口判定先于变更感知，纯线下修订会被误判"无待处理对象"退出。

入口判定（在变更感知后执行）：按 §A.4 入口决策流程执行。

首先读取 04-*.md 的 ## AI可以处理节点 分节 (§11.7)，获取三类入口节点列表：

待 wft02-biz 处理 → 新 bph-biz 节点
待反馈处理 → 人类退回的 bpd-biz 条目
待下游退回处理 → 需 wft02修订 的 bpd-biz 节点

然后按以下顺序处理：

5.1.1 输入校验

校验条件	判定	动作
bpd-biz 节点状态为 需 wft02修订 且人类未提供改进方案	退回方案缺失	输出 wft03 的缺失说明，提示提供改进方案 → 退出
无 bph-biz 选中 + 无"待反馈处理"节点 + 无"待下游退回处理"节点	无待处理对象	输出"无待处理对象"→ 退出
bph-biz 节点状态不是 可以分解分配 / 待补充分解分配	状态不符	输出状态分布 → 退出
选中节点含 bph-eng / bph-nfr 类型	类型不匹配	输出类型分布 (bph-eng→ wft02-eng, bph-nfr→ wft04-nfr-str2sr) → 退出
选中 bph-biz >5 个	超建议阈值 (软提示)	输出建议分批 + 节点 ID 列表 → 人类确认后继续或退出

软提示不强制退出，由人类选择继续或退出。逻辑上不可能的条件（状态不符、类型不匹配）为硬退出 (§A.4.5)。

5.1.2 退回优先 (§A.4.3 门禁)

存在 需 wft02修订 的 bpd-biz 节点（来自"待下游退回处理"分节）：

- 检查人类是否已提供改进方案（读取退回节点的缺失说明中是否含人类标注或下游 Skill 的具体改进指引）
- 已提供 → 通过门禁，读取 wft03 的缺失说明，按人类方案修订 bpd-biz
- 未提供 → 输出 wft03 的缺失说明 + 提示提供改进方案 → **退出**

5.1.3 反馈处理

存在"待反馈处理"分节中的 bpd-biz 节点（确认状态 = `【修改】`/`【驳回】` 且无 `【已处理】`）→ 进入 Step 2 处理。若全部条目已 `【同意】` + `【已处理】`，不阻塞新 bph-biz，Step End 时提示。

5.1.4 新 bph-biz 路由

有未处理的 bph-biz 节点（来自"待 wft02-biz 处理"分节）→ 进入 Step 1→Step 3，按产品路径 + 用户角色匹配已有 bpd-biz（Q1 归入/Q2 扩展归入/Q3 新建），逐节点展开设计。

执行顺序约束：Step 2（反馈处理）必须先于 Step 3（新增设计）。

原因	规则
反馈可能改变 bpd-biz 的产品路径、业务清单或权限结论	Step 3 必须基于 Step 2 修改后的最新 bpd-biz 内容，不得使用缓存旧状态
与 §A.4.4 规则三一一致	退回优先 → 反馈处理 → 新输入路由

5.2 Step 1 • 设计材料加载

一句话：把本轮要处理的材料加载齐——先安全复查（git diff 检非预期修改），再读 AI 可以处理节点，最后按需索引导航。变更感知已在 Step Start 完成（§5.1）。

按 §A.3.3 读取协议执行，分三步：

① 安全复查

Step Start 已检出人类反馈并纳入"待反馈处理"分节（§5.1 变更感知）。此处按 §A.3.3 R0a 做加载前安全检查：`detect-changes.sh` 检出人类非预期修改时标记 `【需确认】`，不自动推进。

② 读 AI 可以处理节点（优先）

读取 `04-*.md` 的 `## AI可以处理节点` 中本 Skill 对应分节：

分节	获取内容
"待 wft02-biz 处理"	待处理 bph-biz 节点 ID 列表
"待反馈处理"	待处理的 bpd-biz 反馈条目
"待下游退回处理"	<code>需wft02修订</code> 的 bpd-biz 节点

- 有节点 → 逐节点 `grep -n '@{节点ID}'` 定位行号 → Read 节点块
- 无节点 → 进入步骤三

③ 索引导航（AI可以处理节点无待处理时作为备用）

通过业务域索引/角色索引定位目标段：

- 1. `grep -n` '索引行数：' 目标文件 → 定位索引行号 L，提取 N
- 2. Read 业务域索引/角色索引 → 获取锚点
- 3. 按锚点 Read 域内索引 → 获取节点 ID 列表
- 4. 按需 `grep -n '@{节点ID}'` 定位行号 → Read 节点块

加载清单（定位后的具体加载内容）：

资产	用途
<code>02-*.md</code> — bph-biz 节点块	定位本轮 bph-biz 正文（含输出文档清单、引擎候选、PL6-B 条目、P 对齐）
<code>04-*.md</code> — bpd-biz 节点块 + AI可以处理节点	定位本轮 bpd-biz 节点 + 待处理节点清单
<code>23-eos-output-architecture.md</code> 资产全貌层	R / P 路径对齐锚点
<code>24-eos-business-assets.md</code> 资产全貌层	可复用业务资产匹配
<code>25-eos-engine-models.md</code> §1.1/§1.7	引擎清单 + 业务文档承接映射（运行时动态读取，不缓存）

按需扩大（仅在以下情况允许）：

- 目标节点 ID 在索引中无法定位
- 需要跨域检查引用一致性
- 人类明确要求通读
- 候选 bpd-biz 块 — 按同业务域/同角色/同产品类型筛选，用于 Q1/Q2 归入匹配
- 候选 24 资产段 — 按输出文档名称/构件类型匹配

禁止行为：不得在常规运行中默认加载完整文件正文；不得将 疑似 或 待确认 节点的 ID 作为下游强依赖（§A.3.3 R3）。

5.3 Step 2 • 方案反馈处理

一句话：处理人类反馈——对话内即时处理（修改 / 整体确认，§5.3.1），跨轮余留按 [修改] / [驳回] 标记处理。

人类审阅与 AI 处理的通用协议见 91 规范 §A.5。以下为本 Skill 的特化规则。

反馈双轨——人类可任选两种方式反馈，本 Skill 均支持：

- **AI 对话反馈：**Step End 后不结束对话，直接在对话中提出修改意见（自然语言）——AI 按 §5.3.1 即时处理（主通道）
- **线下文档修订：**直接打开 04-*.md 修订——在确认状态字段标注 [同意] / [修改] / [驳回]，或直接编辑方案内容（自由文本）——经 Step Start 变更感知（git diff, §5.1 变更感知）检测后按 §A.5 处理

两轨等价：对话反馈由 AI 即时落账（追 [已处理]），线下修订经 git diff 检出后同样落账；AI 每轮写回提交基线 (§5.7)，保证下一轮 diff 只含人类变更。

本 Skill 的条目：bpd-biz 节点的 R 方案 / P 方案 / 输出文档设计 / PL6-B 正文条目需求 / 数据权限 / 资产对齐结论。各条目的 确认状态 字段位于 04-*.md bpd-biz 节点块各条目正文中。

5.3.1 AI 处理流程

按 91 规范 §A.5 的统一流程处理人类反馈：扫描待处理条目 → 收集整体确认 → 逐条处理 [同意] / [修改] / [驳回] → 级联检查（需求优先、资产对齐随后）→ 判定节点状态 → 确定写回时机 → 落反馈处理记录。

人类输入	AI 动作
显式修改指令 ("X 改为 Y")	定位条目 → 理解修改意图 → 执行修改 → 检查是否仍满足 bph-biz 需求 → 追加 [已处理] → 输出修改摘要 → 继续等待
质疑/讨论 ("为什么选 X? ")	解释理由，不自动修改，继续等待决策
整体确认 ("整体确认"/"可以")	全部条目追加 [同意] [已处理] → 总结反馈要点写入 ## AI最近变更 → 推进 bpd-biz 至 可以srh设计 → 提交基线并更新 HEAD（机制见 §5.7，防下轮把 AI 自写当人类变更）
模糊意见 ("粒度太粗")	追问具体化，引导可执行指令
线下修订检出 (git diff 发现确认状态标注/自由文本编辑)	定位条目 → Edit 修订 → 追加 [已处理] → 输出修改摘要 → 继续等待

原则：反馈处理不是对人类标注的机械执行，而是以 bph-biz 需求理解为锚点的方案修订。AI 在 Step 2 中与 Step 3~5 同为设计者——先理解人类反馈在 bph-biz 需求语境中的含义，再执行修订，最后检查修订后的方案是否仍满足 bph-biz 需求。

本 Skill 特化参数（锚点需求 / 操作条目 / 推进目标 / 级联触发条件 / 资产对齐级联）见下表（按 §A.5.4 实例化）：

特化维度	wft02-biz 值
锚点需求	当前 bpd-biz 所承接的全部 bph-biz 节点——人类反馈理解和修订均以 bph-biz 场景业务需求为最终锚点
操作条目	R 方案 / P 方案 / 输出文档设计（含 PL6-A 活动节点 + PL6-B 正文条目需求） / 数据权限 / 23/24/27/28 资产对齐结论。条目 确认状态 字段位于 04-*.md bpd-biz 节点块各条目正文中
推进目标	全部条目含【同意】+【已处理】→ bpd-biz 推进至 可以srh设计
清除条件	已有【同意】+【已处理】默认跳过。仅当本轮新输入满足任一条件时，清除【已处理】（保留【同意】）： 1. 新输入是该条目的直接上游节点（如新 bph-biz 是 bpd-biz 来源） 2. 新输入与条目同属一个架构层级且边界重叠（如同属 PL5，新文档改变了已有文档的范围/归属） 3. 新输入导致条目定义被修订（变更影响声明标注为修订型/结构型，§A.5.3 Step 1）
级联触发条件	【修改】/【驳回】导致方案结构性变更（产品路径变更/文档增删/引擎变更/PL6-B 条目增删）→ 标记受影响条目为【需重设计】
资产对齐级联	方案变更影响 23/24/27/28 资产引用 → 更新受影响资产的 Q 判定和引用路径

5.3.2 确认状态格式示例

AI 写入（Step 3~5 完成时）—— 为每个条目初始化 确认状态 字段，初始为空：

- R-场景业务-采购员执行采购申请 | 确认状态：（空）
- 采购申请单（输出文档，@engine-flow + @engine-entity） [23B-Q2] | 确认状态：（空）
- 采购申请合格率（看板，@engine-kanban） | 确认状态：（空）

人类在条目 确认状态 字段标注 —— 三种标注形式：

- R-场景业务-采购员执行采购申请 | 确认状态：【同意】
- 采购申请单（输出文档，@engine-flow + @engine-entity） [23B-Q2] | 确认状态：【修改】：引擎应改为 @engine-flow + @engine-entity
- 采购申请合格率（看板，@engine-kanban） | 确认状态：【驳回】：该指标已有 bpd-biz-YYY 覆盖，不重复

AI 处理完成后 —— 在人类标注末尾追加【已处理】：

- R-场景业务-采购员执行采购申请 | 确认状态：【同意】【已处理】
- 采购申请单（输出文档，@engine-flow + @engine-entity） [23B-Q2] | 确认状态：【修改】：引擎应改为 @engine-flow + @engine-entity【已处理】
- 采购申请合格率（看板，@engine-kanban） | 确认状态：【驳回】：该指标已有 bpd-biz-YYY 覆盖，不重复【已处理】

人类改写 `确认状态` 即覆盖旧内容，`【已处理】` 自然消失，条目回到待处理状态。完整历史追溯通过 `bpd-biz` 版本号 + 变更记录实现。

5.3.3 反馈总结

人类「整体确认」后，AI 将本轮反馈要点总结为一句话，通过 `update-meta.sh add-recent-change` 写入 `04-*.md` 的 `## AI最近变更` 表：

```
| 2026-08-21 | wft02-biz | 反馈处理 | bpd-biz-XXX | 引擎修正：@engine-flow→@engine-workorder; PL6-B"订单及时率"新增口径定义 |
```

5.4 Step 3 • 角色场景视角 bpd-biz 设计

一句话：核心设计步（R 侧）——以 `bph-biz` 场景职责边界为锚，落成 R 角色场景视角 `bpd-biz`，核心工作是给每个 `bph-biz` 的 SL5 场景业务确定一个 SL4 角色职责归宿。

以 `bph-biz` 场景职责边界为锚，落成 R 角色场景视角 `bpd-biz`。核心工作是给每个 `bph-biz` 的 SL5 场景业务确定一个 SL4 角色职责归宿。

bph-biz 锁步：开始处理每个 `bph-biz` 前，先将其节点状态写为 `在分解分配`（`02-*.md` 对应节点 + 活动说明，避免并发重入）；Step 6 资产落账时推进为 `已分解分配`。

5.4.1 推断 SL4 角色职责

SL4 角色职责是 Step 3 的核心产出——从 `bph-biz` 的场景职责归纳，取名取共性特征。按已有资产情况分流：

判定	条件	动作
Q1 复用	已有同名/同义 SL4 且职责范围一致	直接引用， <code>bph-biz</code> 归入该 SL4
Q2 扩展	已有相近 SL4 但需扩展其职责边界	扩展已有 SL4，归纳规则见 §3.3.2
Q3 新建	无匹配的已有 SL4	新建 SL4 角色职责节点，写入 <code>04-*.md</code>

SL4 占级规则见 §3.3.2。SL3 角色类型从 `bph-biz` 用户角色直接映射，不重复判定。

Q1/Q2 归入已有 SL4 时，将本轮新 `bph-biz` 的输出文档清单与该 SL4 下已有内容逐项比对，按 §1.1 收敛规则（确认/补充/无新增/矛盾）执行对应动作：确认→升级来源，补充→全量重新展开（非增量追加），无新增→仅加引用，矛盾→记录待人类裁决。

5.4.2 输出文档需求定义

场景业务的需求由 `bph-biz` 定义，Step 3 将其分解分配到各输出文档——每个输出文档承接一部分场景职责。对 `bph-biz` 业务链中的每个输出文档，确定：

- **文档职责**：该文档在场景中承担什么角色（如"承载申请数据""记录审批结果""汇总指标"）
- **信息来源**：数据从哪个前序文档流入，或由用户直接录入
- **输出去向**：产出物被哪个后续文档消费，或直接交付给用户

这是将 bph-biz 的"场景业务"分解为 bpd-biz 的"文档级需求"的第一步。输出文档的完整设计（PL 路径、生命周期、权限）在 Step 4 完成。

SL5 与 bph-biz 1:1 映射，场景职责复用 bph-biz 的场景职责边界。将上述分配结果连同触发动作和上下文传递点按 bph-biz 的业务链顺序写入 bpd-biz 节点。流程/工单类输出文档的活动节点引用规则见 §2.5.1。

表单使用顺序（bpd-biz 只定义场景边界和表单使用顺序，§2.2.1）：按 bph-biz 业务链顺序排列该场景业务使用的功能表单/主子表单，定义使用先后顺序与上下文传递点（如"采购申请单录入 → 审批记录审批 → 采购订单生成"），标注【推断】。页面组件/菜单编排由 wft03-biz 设计（§2.1.2 交汇关系）。

完成写入后执行 23/24 对齐判定（规则见 §3.3.1）。

5.5 Step 4 • 输出产品视角 bpd-biz 设计

一句话：核心设计步（P 侧）——将 bph-biz 的输出文档清单落成 P 输出产品视角 bpd-biz：PL 路径 + 文档方案 + 活动/指标 + PL6-B + 任务关系 + 缺口 + 权限。

将 bph-biz 的输出文档清单落成 P 输出产品视角 bpd-biz（业务流程方案）——消费 wft01 的 P 组装（PL 路径 + WBS 归组），定义输出文档方案（正式文档：封面字段+正文实体结构+支撑引擎 + 支持信息引用；轻量文档准用），校验引擎候选，设计流程/工单的活动节点与任务关系，定义 PL6-B 正文条目需求，推导权限。设计过程中识别的详设层设计性缺口不在此步生成补充规范化需求材料，交由 Step 5 统一处理。

5.5.1 引擎候选校验（消费 P 组装）

① **引擎候选建议校验（权威）**：对每个输出文档，按 §3.2 校验规则，基于 bpd-biz 上下文逐文档校验 wft01 的引擎候选建议——确认则去掉【推断】、修正则写入修正后引擎+修正原因、推翻则标注【引擎待确认】。校验后的引擎结论（确认/修正/推翻）写入输出文档的引擎标注字段。**引擎权威在本 Skill 校验值**（§3.2，wft03 消费的引擎信息以此为准；修正引擎时同步修正任务类型）。

② **消费 P 组装结论**：PL1（业务域）从 bph-biz 读取；PL2（E2E 项目业务）/PL3（构件类型）/PL4（WBS 归组）/23 一致性结论由 wft01 的 P 组装完成（wft01-biz §3.3.3），本 Skill 直接读取 bph-biz 节点的 P 组装结论，**不重复归组、不重复做 23 一致性检查**。若 wft01 尚未产出 P 组装结论（旧版本 bph-biz），AI 基于输出文档性质和校验后引擎类型推断 PL 路径，标注【推断】并在 Step End 提示补跑 wft01。

5.5.2 输出文档方案定义

对每个输出文档，在 PL 路径和支撑引擎确定后，定义文档的完整结构方案。正式文档与轻量文档的方案要素不同。

正式文档方案：

要素	定义内容	示例（采购申请单）
封面 字段	DocumentCover 表映射——单据号/标题/状态/版本/创建人/部门/日期等文档级元数据字段	单据号（自动生成）、标题（手动录入）、状态（草稿/已提交/审批中/已通过/已驳回）、版本（v1.0）
正文 实体 结构	内容实体的字段集——字段名/字段类型/约束/CRUD。从 bph-biz 输出文档的 业务链文档序列 提取，确保字段覆盖场景需求	物资编码（FK→物资主数据）、物资名称、规格型号、申请数量、预算科目、期望到货日期
主子/ 下钻 关系	关联文档下钻的 1+N 子文档列表——子文档名称/关联方式（1:N 主子组装）。由正文实体结构中的子实体/关联文档导出，供 wft03 场景标签页 TAB 编排消费（§5.4.2）；无则写“无”	明细行 1:N → 下钻子文档「采购申请明细」
支撑 引擎	由 §5.5.1 ① 校验后的引擎结论直接引用，不再重新判定	@engine-entity + @engine-flow
支持 信息 引用	引用关系——引用文档名称/引用方式（只读/更新）/引用用途。去重，同一文档被多次引用只记录一次	引用「采购策略表」（只读，用于匹配审批路径）

轻量文档方案：

轻量文档无封面，正文实体结构定义同正式文档的正文实体结构；支撑引擎由校验后的引擎结论直接引用；支持信息引用处理规则同正式文档。

执行规则：

- 封面字段以 DocumentCover 表模板（91 规范 §2.2）为基，按文档类型裁剪——正式流程文档添加审批相关字段、正式计划文档添加计划周期字段
- 正文实体字段集从 bph-biz 输出文档的业务链文档序列提取
- 支持信息引用去重处理
- 全部方案内容标注【推断】，经人类确认后方可落账

5.5.3 任务活动设计

仅针对 bph-biz 已确认的输出文档。对**有任务类型**的输出文档（计划/流程/工单）按 §2.5 定义活动节点序列——逐节点定义处理角色、可执行动作、状态变迁、系统自动节点/异常路径/超时处理，画出状态变迁路径（如草稿→已提交→审批中→已通过/已驳回）。按任务类型分流：

- **流程类**：审批流转序列（如创建→提交→审批→通过/驳回），按业务需求设计完整节点
- **工单类**：派发/处理/验收序列，按业务需求设计完整节点
- **计划类**：策划→发布标准化节点（91 规范 §2.6），消费 wft01 捕获/推断的节点（业务语言）→ 转 @engine-task 引擎配置 (§2.5.1)；通常为标准序列，仅补系统节点/异常/超时

推断依据（按优先级逐层驱动，非平铺并列）：

- **主驱动——对 bph-biz 场景需求的理解**：该输出文档在业务链中承担什么职责、需要哪些处理步骤方能完成端到端闭环、每个步骤由哪个角色执行并产出什么文档状态。活动节点本质是对 bph-biz 需求的方案响应（需求/方案相对原则），而非对规范化的相关方需求词汇的机械映射
- **约束——支撑引擎的能力边界**：设计的活动节点是否在 @engine-flow / @engine-workorder / @engine-task 的能力范围内（如流转模板定义的可用节点类型和合法状态迁移）。超出引擎能力的节点不修改方案迁就，标注为引擎需求缺口
- **参考——同类文档模式 + AI 经验**：同域/同引擎类型的已有活动节点序列作为参考模板，行业通用流程模式作为补充材料，不替代对 bph-biz 需求的分析
- **门禁——人类反馈与确认**：全部活动节点标注【推断】，经由人类在确认状态字段标注【同意】/【修改】/【驳回】后方可落账，不得未经确认直接写入资产

无任务类型的输出文档无需此项，跳过。

缺陷路由：设计中发现 wft01 捕获的业务流转有缺陷（如审批链缺环节/顺序不对）→ 标注【需裁决】+ 缺陷说明 → Step End 提示人类裁决，或走退回 wft01（需 wft01 修订）——**不自主改业务流转**（业务流转是 bph-biz 权威，边界判据见 §3.2）。

5.5.4 看板指标设计

仅针对 bph-biz 已确认的看板类输出文档。对看板类输出文档，按 §2.5.4 定义指标序列——逐指标标注指标名称、度量口径、度量目标、聚合维度、显示图示和刷新频率。

推断依据（按优先级逐层驱动，非平铺并列）：

- **主驱动——对 bph-biz 场景需求的理解**：该看板在业务链中承担什么度量职责、需要哪些指标方能完整反映业务健康状况、每个指标如何度量与展示。指标本质是对 bph-biz 需求的方案响应，而非对规范化的相关方需求词汇的机械映射
- **约束——支撑引擎的能力边界**：设计的指标及其显示图示是否在 @engine-kanban 的能力范围内（如支持的图表类型、聚合规则、刷新机制）。超出引擎能力的指标不修改方案迁就，标注为引擎需求缺口

- **参考——同类看板模式 + AI 经验：** 同域/同引擎类型的已有指标方案作为参考模板，行业通用指标设计模式作为补充材料，不替代对 bph-biz 需求的分析
- **门禁——人类反馈与确认：** 全部指标标注【推断】，经由人类在确认状态字段标注【同意】 / 【修改】 / 【驳回】后方可落账，不得未经确认直接写入资产

非看板类输出文档无需此项，跳过。

5.5.5 结构性缺口推断（已上移 wft01）

结构性缺口推断已上移 wft01： 按构件产品数据清单完整性做名称级比对，由 wft01 的 P 组装完成（wft01-biz §3.3.3 ③），结构性缺口经 wft01 Step 4 补充规范化的相关方需求回路补回。本 Skill 不再按 WBS 推断文档缺口。

文档定义承载（26 号资产已取消，2026-08-22）： 业务文档的字段定义落 04/05/06 方案文档（本 Skill §5.5.2 正文实体结构），承接锚点在 25 §1.7 业务文档承接；本 Skill 的文档方案定义即文档定义承载，与结构性缺口推断无关。

5.5.6 文档权限设计

仅针对 bph-biz 已确认的输出文档。基于 bph-biz 的 用户角色 和角色在业务链中的位置，按四维度推导：

维度	推导来源	示例（采购申请单 / 采购员）
字段可见性	角色职责范围、风险合规约束	审批意见字段对采购员只读
字段可编辑性	角色在业务链中的位置：录入者/审批者/查询者	草稿态字段全部可编辑
行级数据范围	角色组织归属	仅可见本人创建的申请单
按钮操作权限	角色可执行动作	提交/撤回可操作，审批不可操作

5.5.7 PL6-B 正文条目需求定义

逐输出文档先执行"正文是否为集合容器"判定，再按三独立执行（三独立判定见 §3.4.1）。PCA 场景的定义型/管理型条目逐类判定；轻量文档原子正文行、事务性物料行和普通议题记录跳过。

消费 wft01-biz 在名称级捕获的 PL6-B 条目清单，按 §2.5.4 的定义要素逐条展开：

维度	说明
确认条目名称	wft01 已捕获 → 确认并标准化名称；wft01 标注【待wft02推断】→ 基于 bpd-biz 上下文推断命名
定义要素	指标：口径/维度/目标值；看板卡片：数据源/图表类型/刷新频率；计划项：清单类型/优先级规则；风险/问题：分类/等级；行动项：状态集
定义生命周期	独立于父文档的状态变迁路径（如指标：草稿→已发布→已废弃）

维度	说明
支撑引擎	继承自文档支撑引擎 (§5.5.1 ① 校验后的结论)，不单独判定

全部 PL6-B 条目标注【推断】（名称+定义要素+生命周期均标注【推断】），经由人类确认后方可落账。发现对闭环必要的但 wft01 未捕获的条目 → 先行推断 + 【推断-待规范化的相关方需求确认】，由 Step 5 生成补充规范化需求材料（定义优先级见 §3.4.2）。

PL6-B 与 PL6-A 的关系见 §2.5.4 末段。

5.5.8 任务关系引擎化

在全部输出文档方案及活动节点设计完成后，对 Step 4 涉及的输出文档之间及文档内部的任务间关系进行引擎化配置定义。

执行时机：PL4 WBS 确立、输出文档方案定义、活动节点设计完成后——此时文档结构和节点序列已明确，可导出完整触发关系网。

定义内容：

关系类型	来源	转化规则	示例
文档间流转顺序	wft01 业务链文档序列 的先后顺序	→ 输出文档序列编排，定义文档间的依赖先后关系	采购申请单(创建)→ 审批记录(审批)→ 采购订单(生成)
规范化的相关方需求明示的触发关系	wft01 在规范化的相关方需求中捕获的任务间触发关系	→ 引擎任务间触发规则配置——源文档、触发条件（状态/节点）、目标文档、启动参数	审批记录.节点"审批"=通过 → 创建采购订单
任意任务触发	91 规范 §2.5 R5	计划/流程/工单可触发任意类型，包括同类型；仅基于需要生成具体关系，不套固定拓扑	采购计划(计划)发布 → 触发采购申请单(流程)

每个关系的定义要素：

源文档：<PL5 输出文档ID>
 源状态/节点：<触发条件>
 目标文档：<PL5 输出文档ID>
 启动参数：<选项。需传递到目标文档的初始化字段值>
 关系来源：<规范化的相关方需求明示 / wft01 业务链序列 / AI 推断>

门禁：全部关系定义标注【推断】（来源为业务链序列的直接映射除外——继承 wft01 的业务语言确认，无需【推断】）。经由人类在确认状态字段标注后方可落账。

5.6 Step 5 • 业务需求增补

一句话：汇聚详设层**设计性缺口**（PL6-B 正文条目/指标/活动节点级，Step 4 标注【推断-待规范化的相关方需求确认】）统一生成补充规范化需求材料——缺口必须经规范化的相关方需求→bph-biz→bpd-biz 管道确认后才进入资产写回；结构性缺口由 wft01 P 组装处理；末尾执行覆盖自查。

汇聚详设层设计性缺口（§5.5.7 标注【推断-待规范化的相关方需求确认】）统一生成补充规范化需求材料。缺口必须经规范化的相关方需求→bph-biz→bpd-biz 管道确认后才进入资产写回。

1. 汇聚缺口

在 bpd-biz 节点中创建 **### 业务缺口说明**，逐条列出详设层已标注的设计性缺口，按所属文档/WBS 分组，附加置信度和推断依据。

2. 生成补充规范化需求材料

写入 `80-pl4eos-2-eosdata/00-origin-requirement-materials/10-raw-files/{YYYYMMDD}-wft02-biz-{批次ID}-业务需求增补.md`，包含：材料编号 / 来源（bpd-biz 节点 ID + bph-biz 节点 ID） / 背景 / 缺口清单（按所属文档/WBS 分组） / 边界说明（不是正式规范化的相关方需求，不写入 `01-*.md`，需经规范化的相关方需求预处理链确认）。

人类确认与例外（Step End 人类裁决缺口时）：

- **人类确认缺口的语义：**确认的是缺口的**存在性**（这个条目确实需要），**不等于提供业务身份**——条目的业务身份（业务链位置/场景职责/前后序）仍须经 规范化的相关方需求→bph-biz 确认（§3.1）。人类确认 = **发起补充规范化的相关方需求的签字**，不绕过管道；本轮仍只产出缺口声明（【推断-待规范化的相关方需求确认】），不直接设计缺口条目。
- **例外——已定义文档的补列：**若缺口对象在 23 资产已有 PL5 输出文档节点、或 04 已有 bpd-biz 文档方案（业务链位置可从 23 资产 E2E 项目业务/构件类型明确推出），则该对象属“bph-biz 已定义内容的补列遗漏”而非“新业务”——wft02 可直接引用已有文档定义设计（走 P 侧完整设计，§5.5），在缺口说明中标注“已定义补列”并生成补充规范化需求材料备案，同时在 Step End 提示人类“建议 wft01 补列 bph-biz 节点”（保持追溯链完整）。

3. 登记状态

更新 `01-eos-sysdev-status.md` 表 A，生命周期= 已登记。

4. 覆盖自查（Step 5 末尾使用，机械检查，逐项打勾；判据见 §3.5）

发现遗漏**仅标注、不回退**——在对应条目中写入【覆盖缺口】及缺失说明，留待下一轮补全。核对项见 §七 自检清单「业务需求增补与设计输出完整性核对（Step 5）」组——含 SL3SL5/PL3PL5 方案、Step 3/4 执行完整性（P 组装消费、任务节点引擎化、任务关系引擎化、PL6-B 定义、权限、表单使用顺序（Step 3））、PCA 计划清单文档、23/24/27/28 对齐、变更影响声明、bpd-biz 版本号。

5.7 Step 6 • 资产写回与落账

一句话：写回已确认 bpd-biz 的资产并落账（推进 bpd-biz/bph-biz、维护分节、提交基线）——不设二次确认。

仅写回状态= 可以srh设计 的 bpd-biz 节点。人类已在 Step 2 确认方案，不区分 Q 级别、不设二次确认。

写回资产

遍历已确认 bpd-biz 节点的对齐结论，按 Q 级别写回：

Q 级别	操作
Q1 复用	定位已有块，追加 bpd-biz 引用（去重）
Q2 扩展	扩展已有块，追加引用 + 扩展说明
Q3 新建	新建块，写入定义 + 引用

23 一致性矛盾项由 wft01 在 P 组装中处理 (§3.3.3)，本 Skill 写回不设「23 例外」。

记录追溯

操作	写入位置	内容
资产写回记录	04-*.md ### 资产写回记录	日期/路径/原子单元/目标资产块/动作/判定/消费版本
bph-biz 推进	02-*.md 对应节点	在分解分配 → 已分解分配 (Step 3 锁步推进；消费版本由 bpd-biz 节点「来源 bph-biz」记录，见 §2.1.2)
AI最近变更	02/04-*.md ## AI最近变更	追加一行（时间/操作 Skill/操作类型+节点/摘要），保留近 30 条 (§11.6 R7/R8)
AI可以处理节点	02/04-*.md ## AI可以处理节点	已处理节点移出"待 wft02-biz 处理"；【修改】/【需裁决】条目移入"待反馈处理" (§11.7)
文件头字段	02/04-*.md 文件头	递增 **文档版本** 次版本号，更新 **修订日期**、**HEAD @上次 AI 运行** = 当前提交 hash (§11.11 R17)
提交基线	全仓库	git add -A + git commit (Co-Authored-By: Claude)，把本轮 AI 产出 (bpd-biz 节点、资产写回、AI 可以处理节点维护、AI 最近变更) 全部落基线——链级不变式：基线 = 最后 AI 提交，下一轮 Step Start 的 git diff <HEAD @上次 AI 运行>..HEAD 只含人类变更

写回要求：幂等去重、局部写回、全貌同步。

5.8 Step End • 运行结束输出

一句话：输出三区摘要后不结束对话——等待人类反馈（修改意见或整体确认，§5.3）。

Step End 遵循 91 规范 §A.3.2 的三区输出模板（结果→方案反馈→下一步）。本 Skill 实例化如下：

当前状态：<待确认方案 / 可以srh设计>

本轮 bpd-biz: <bpd-biz-ID / 新建或修订 / 版本变化 / 来源 bph-biz>

资产落账：<未落账 / 已写回 23/24/27/28>

补充规范化需求材料：<无 / YYYYMMDD-wft02-biz-批次ID-业务需求增补.md>（已登记材料状态表）

一、方案反馈

A. 整体确认 → 回复「整体确认」，快捷同意全部未标注条目

B. 局部修改 → 在确认状态中标注 [修改]：...

C. 驳回重做 → 在确认状态中标注 [驳回]：...

二、下一步

本Skill → 选择 bph-biz 节点（`可以分解分配` / `待补充分解分配`）或 `需wft02修订` 的 bpd-biz 节点重新运行

后续 → bpd-biz-XXX（可以srh设计）、bpd-biz-YYY（待补充srh设计）→ wft03-biz

六、AI 标记约定

四类增量标记（[新增] / [变更] / [确认] / [需裁决]）的定义及使用规则见 91 规范 §A.3.1。

每次 Step 3~5 完成后，向人类输出一份增量清单，格式示例如下：

≡ bpd-biz-XXXX 本轮更新清单 ≡

[新增] 新建 bpd-biz 节点 bpd-biz-XXXX（Q3，来源 bph-biz-YYYY）

修订 bph-biz-ZZZZ（+2 条 bph-biz，版本 v2→v3）

R 角色场景视角

[新增] SL4 角色职责：采购申请执行 资产对齐：23A=Q1、24=Q3

[确认] SL5 场景业务：采购员执行采购申请 → 归入已有 SL4

P 输出产品视角

[新增] 消费 wft01 P 组装：PL4 WBS=采购申请创建与维护 资产对齐：23B=Q2

[新增] 输出文档"采购申请单"（@engine-flow + @engine-entity） 文档定义落 04（正文实体结构）+ 承接锚点 25 §1.7

[确认] 输出文档"审批记录"（04 已有文档方案）

[变更] "采购申请单"权限调整——采购员审批意见字段→只读

任务活动设计

[新增] "采购申请单"活动序列：创建→提交→审批→通过/驳回

PL6-B 正文条目需求

【新增】"采购履约看板" PL6-B: 订单及时率（口径=按时交付数/订单总数，目标≥95%）【三独立：是】

【新增】"采购履约看板" PL6-B: 到货合格率（口径=合格批次/总批次，目标≥98%）【三独立：是】

设计性缺口

【推断-待规范化的相关方需求确认】"采购履约看板"缺"到货合格率"条目（详设层闭环必需）→ 转补规范化需求材料

变更影响声明

变更类型：修订型（已有 bpd-biz 归入新 bph-biz）

对下游影响：受影响的 srh-biz 需局部调整"采购申请单"表单结构

七、自检清单

一句话：每次运行收尾前按此清单逐项自查——AI 按 Step 分组核对是否漏做、漏写、漏提交。

前置与加载 (Step Start / 1)

- ☐ Step Start 已按 §A.4 完成入口决策（退回优先 → 反馈处理 → 新输入），无待处理对象已退出
- ☐ 输入校验通过：状态符合、类型匹配（bph-eng → wft02-eng、bph-nfr → wft04-nfr-str2sr 已路由）、跨域已检、数量未超阈值
- ☐ Step Start 已变更感知（git diff，基线前提已满足）并判定变更类型，线下修订节点已纳入"待反馈处理"分节
- ☐ 已加载 bph-biz / bpd-biz / 23/24/27 资产全貌 / 25 引擎清单，未默认加载全文件正文
- ☐ "待反馈处理"分节条目已处理（【修改】/【驳回】无【已处理】）

方案反馈处理 (Step 2)

- ☐ 对话反馈已按 §5.3 处理：修改指令 → 检查仍满足 bph-biz → 追加【已处理】；整体确认 → 推进 可以srh设计
- ☐ 跨轮余留反馈已按状态机标记【修改】/【驳回】并加入"待反馈处理"分节

角色场景视角设计 (Step 3)

- ☐ 按产品路径+用户角色匹配已有 bpd-biz（Q1/Q2 归入 / Q3 新建）分流正确
- ☐ SL4 角色职责推断完成（Q1/Q2/Q3 分流正确，SL4 占级规则已应用，§3.3.2）
- ☐ 输出文档需求定义完成（职责 / 信息来源 / 输出去向）
- ☐ 23A/24 对齐判定完成（§3.3.1）

输出产品视角设计 (Step 4)

- ☐ 引擎候选校验完成（确认/修正/推翻分流正确，校验原因已记录，§3.2）

- ☐ P 组装结论已消费 (PL 路径 + WBS 归组来自 wft01, 不重复归组, §5.5.1)
- ☐ 输出文档方案定义完成 (正式: 封面+正文+引擎+支持信息; 轻量准用)
- ☐ 任务活动设计 (计划/流程/工单, §5.5.3) + 看板指标设计完成 (主驱动→约束→参考→门禁)
- ☐ 表单使用顺序定义完成 (R 侧, §5.4.2)
- ☐ 权限设计完成 (§5.5.6)
- ☐ PL6-B 三独立判定 + 定义要素完成 (§3.4)
- ☐ 任务关系引擎化完成 (§2.5.2 / §5.5.8)

业务需求增补与设计输出完整性核对 (Step 5)

- ☐ 业务缺口已汇聚 (### 业务缺口说明) + 补充规范化需求材料已生成 + 材料状态表已登记
- ☐ 设计输出完整性核对 (判据 §3.5, 遗漏仅标 [覆盖缺口] 不回退):
 - ☐ SL3~SL5 角色场景 bpd-biz 方案 (含需求分配到输出文档)
 - ☐ PL3~PL5 产出产品 bpd-biz 方案 (含输出文档路径 / 数据权限; 结构性缺口已由 wft01 P 组装处理, 本 Skill 不重复推断)
 - ☐ Step 3/4 执行完整性——逐 bph-biz 输出文档核对已消费 P 组装、任务节点引擎化 (流程/工单/计划)、任务关系引擎化、PL6-B 定义、权限、表单使用顺序 (Step 3, 无遗漏)
 - ☐ PCA 场景业务链已含计划清单文档 (91 §2.7, 与 R4 首文档为两个实例)
 - ☐ 23 对齐判定 (R/P 产品路径 / 菜单可达性路径)
 - ☐ 24 对齐判定 (角色职责 / 场景业务, 按 24 资产业务本体层级 L4~L6)
 - ☐ 27 对齐判定 (资源资产引用)
 - ☐ 28 对齐判定 (看板指标资产)
 - ☐ 变更影响声明
 - ☐ bpd-biz 版本号

资产写回与落账 (Step 6)

- ☐ 资产写回按 Q 级别分流执行 (23 一致性矛盾由 wft01 处理, 本 Skill 不设「23 例外」), 幂等去重
- ☐ bph-biz 已推进 已分解分配, 引用链已记录
- ☐ AI 最近变更表、AI 可以处理节点分节已维护
- ☐ 提交基线已执行 (git add + git commit + update-head)

运行结束 (Step End)

- ☐ 三区摘要已输出, 对话等待反馈; 整体确认后已提交基线

八、变更记录

日期	版本	说明
2026-09-10	v9.17	树简称随 94 v1.14 对齐（人类定「严格对齐 94」）——A1/A2/Bn 的树 / 视角名改 P0 / R / P （R = 角色场景视角↔SL、P = 输出产品视角↔PL；平台本身的角色履职树为 R0，见 91 §5.4）；仅改称，规则语义不变。 并案 （人类定「两个视角下就是两棵树」）：§二的「一棵树读法——R / P 不是两条树」→「 两棵树读法 」（R 树与 P 树是两棵独立的树，在输出文档处对位互连）；§3.3.2「两归纳枝分工说明」→「 两树分工说明 」。
2026-08-28	v9.16	层名更名（人类指示 2026-08-28）——业务流程概要定义→业务流程概要、业务流程详细定义→业务流程方案、系统需求概要定义→系统需求概要、系统需求详细定义→系统需求方案（nfr/eng 链同构，含短名/标题后缀）；历史变更记录保留旧词。
2026-08-27	v9.15	s 代号退役（人类指示 2026-08-27）——s01/s02/s03 移除（章首/树读法/两归纳枝分工 多处），改用具体名称；历史变更记录保留代号。
2026-08-27	v9.14	链级术语清扫（人类指示 2026-08-27）——规范化需求→规范化的相关方需求（术语全称化：需求来源=相关方、加工程度=规范化）。
2026-08-24	v9.13	材料状态表联动（wft03 单独轮 B4）——「规范化需求 原料状态表」→「材料状态表」（正文 4 处，变更记录历史叙述保留）；头部版本号补落后（此前变更记录已到 v9.12）。
2026-08-24	v9.12	缩写更名（人类定案）——sfh→srh、sfd→srd（sr=系统需求）+ 中文层名统一（系统需求概要/详细定义）；资产名/节点ID/状态名/文件名随迁。
2026-08-24	v9.11	审视修复（人类逐项裁决 2026-08-24）——① 资产更名残留清理 （5 处 STR→bph-biz、SR 架构→srh-biz、STR-E/NFR→bph-eng/nfr）；② 锚点/引用修复 （#553-补充-or-材料生成 → #553-补充规范化需求材料生成；看板指标引 §2.5.4、活动节点引 §2.5.1）；③ 术语全称统一 （业务流程概要定义/业务流程详细定义，s03 改「系统需求概要定义」+ §二 章首补 srh-biz 语义注释）；④ 规范化需求→规范化需求口径同步 （【推断-待规范化需求确认】→【推断-待规范化需求确认】、FR-BIZ 规范化需求 材料→补充规范化需求材料、发起 规范化需求 的签字→发起补充规范化需求的签字、规范化需求 →bph-biz 管道→规范化需求→bph-biz 管道；「规范化需求 原料状态表」表名保留）；⑤**§4.1.3 补「待确认方案」中间态** + 回修表述统一「走 Step 3~5」。wft03 侧标题/称呼/规范化需求 残留留待 wft03 单独轮。
2026-08-24	v9.10	资产名更名（人类定案）——STR-F→bph-biz、BP→bpd-biz、SR-F→srh-biz（节点类型/节点ID/状态名/分节名），版本头版本号同步递增

日期	版本	说明
2026-08-24	v9.9	文件名更名（人类定名 2026-08-24）—— eos-wft02-biz-str2bp.md → eos-wft02-biz-bph2bpd.md（本环节语义 = 业务流程概要定义→业务流程详细定义，bph = BP high-level、bpd = BP detailed）；人类方案ID 与全库引用同步。
2026-08-24	v9.8	深审第四轮跨文件接口修复（人类裁决 2026-08-24，wft01 审视 A1）——补 STR-F 锁步 ：Step 3 开始处理 STR-F 时写节点状态 在分解分配（02-*.md 对应节点 + 活动说明），Step 6 推进 已分解分配——落实 91 §A.6.3 锁定态、镜像 wft03 在 SR 设计，对齐 wft01 §4.1 状态机（此前本 Skill 只写 已分解分配、缺锁步）。
2026-08-22	v9.7	深审第三轮修复（人类逐项裁决 2026-08-22，补录）——① 消费版本统一到消费者节点 （B2）：BP 完整要素补「来源 STR-F（含版本）」、Step 6「02 写 STR-F 消费版本」改只推进状态、资产写回记录补消费版本列；② 下游已消费列表改查询指引 （B3）；③ STR-F 版本读取 （B4）+ 两跳粒度注 （B5）；④ 引擎偏好句重写 （C1/C2/C3）；⑤**§2.5.3 标题改「任务判定（P/C/A 与 D 共用）」（C5）；⑥表单使用顺序归 Step 3**（D1~D4）；⑦**§5.5.2 补具名「主子/下钻关系」**（D5）。
2026-08-22	v9.6	深审 C 组 + 取消 26 扩展 25 （人类逐项裁决 2026-08-22）：①取消 26 号文档资产——§3.3.1 资产对齐范围表/Q 判定表删 26 行（写回集 23/24/26/27/28→23/24/27/28）、Step 1 加载清单删 26（补 25 §1.7 承接映射）、Step 6 写回删 26（文档定义承载于 04 正文实体结构，锚点 25 §1.7）、§5.5.5「26 文档定义对齐」→「文档定义承载」、Step 5 缺口「26 补列例外」→「已定义文档补列（23/04）」、增量清单示例/自检清单/架构语言资产例同步；② C④ §1.1 目标清单补「引擎候选校验」 （对齐 91 §7.2 Task 3，插为第 3 项，顺延编号）；③ C① 24 资产口径对齐 L0~L6 ——§3.3.1 资产对齐范围「SL4 角色职责、SL5 场景业务」→「L4~L6 可复用业务（SL5→L4/PL5→L5/PL6→L6）+ 可复用门禁」，Step 6 写回同步，移除 SL4 作为 24 对齐对象；④ C⑤ §3.3.2 补两归纳枝分工说明 （PL4 WBS 归组在 wft01 与 Bn 组装结构性绑定、SL4 归纳留本 Skill 服务 A2 场景装配，非遗漏）。
2026-08-22	v9.5	锚点修正（深审 B2）——跨文件链接 eos-wft01-biz-spr2bph.md#333-bn-资产对齐判定（10 处）为截断锚点，补全为 #333-bn-资产对齐判定与-bn-组装；#553-补充-or-材料生成 由 wft01 v3.19 升格标题自动生效。
2026-08-22	v9.4	引用修正（机械项）：§1.2 下游 wft03-biz 的 91 §7.3 锚点补「与配置产品架构」（原 #73-业务配置需求开发 wft03-biz 链接不命中）。
2026-08-21	v9.3	叙述完整度补齐 （人类确认符合性核查后补）：①§二 章首「概要/方案分工叙述」补 一棵树读法 ——A2 归纳枝（SL3→SL4）+ Bn 归纳枝（PL3→PL4）汇

日期	版本	说明
		入场景业务 (SL5) → 文档 (PL5, s01 末级) → 活动/正文条目/表单使用顺序 (本 Skill, s02 内容) → 功能表单 (s03 末级), A2/Bn 不是两条树; ②\$二 章首补**「命名业务详细定义不破通用规范」兼容叙述**——通用规范「BP 仅有架构定义子文档, 无详细定义」 (§1.3 特例) 指 BP 不设独立详细定义子文档, 本 Skill 承接的文档方案/活动/正文条目/表单使用顺序即 BP IPO 承担的详细角色, 故叙述层命名「业务详细定义」, BP 资产名与双文档结构不变。对齐 wft01-biz v3.17 / wft03-biz v9.7 / 91 v5.26。
2026-08-21	v9.2	biz 链「概要/详细」分工框架定案实施 (人类四问裁决 2026-08-21, 记忆 [[biz-chain-summary-detail-framework]]) ——本 Skill 定位为 业务详细定义 (s02, 详细条目=活动+正文条目+表单使用顺序), 收缩为纯详细层: ① 迁出三项至 wft01 (Bn 组装) ——\$5.5.1② (PL4 WBS 归组, 数据依赖链硬判据随迁 wft01 §3.3.3②) /\$5.5.1③ (23 一致性, 归属冲突/误新建/误引用随迁 wft01 §3.3.3③) /\$5.5.5 (文档缺口推断, 改为按构件产品数据清单完整性的结构性缺口, 随迁 wft01); \$5.5.1 改为「引擎候选校验 (消费 Bn 组装)」——②改消费 Bn 组装结论 (PL 路径 + WBS 归组 + 23 一致性, 不重复归组), ③删除; \$5.5.5 改「结构性缺口推断 (已上移 wft01)」注; ② 保留 ——引擎校验 (\$5.5.1①, 权威, §3.2 引擎权威定位不变)、文档方案 (\$5.5.2)、活动设计 (\$5.5.3)、看板指标 (\$5.5.4)、权限 (\$5.5.6)、PL6-B (\$5.5.7)、任务关系 (\$5.5.8) + 新增 表单使用顺序 (\$5.4.2); ③ 缺口回路分工 ——结构性→wft01 (补充 规范化需求 回路), 设计性 (PL6-B/指标/活动节点级) →本 Skill §5.6 (保留人类确认+26 补列例外); §3.5 完备性判据/§3.3.2 改 SL4 归纳 (PL4 归组上移) /§3.3.3 改「已上移 wft01」/\$5.7 写回去掉「23 例外」/\$六 增量清单/§七 自检清单同步; ④ 概念章重述 ——章首补「概要/方案分工叙述」, §2.1.1/§2.3.3/§3.1 缺口闭环表述随迁。wft01-biz v3.16 对偶、wft03-biz v9.6 叙述、91 §7.2 重述 (v5.25)。
2026-08-21	v9.1	Step 框架统一 (biz 为标准, 人类确认) ——①\$5.3.1 补内联 5 行处理表 (显式修改/质疑讨论/整体确认/模糊意见/线下修订检出, 对齐 eng 链与 91 §A.5); ②补 §5.3.3 反馈总结; ③\$5.1.1 输入校验表统一「类型 (硬退出/软提示)」列; ④\$二 补「标注纪律」框架; ⑤SKILL 同步补「线下修订检出」行。主价值链设计步内容不动。对齐 91 §A.5 v5.21 / wft01 v3.15 / wft03 v9.5。
2026-08-20	v9.0	反馈检出前置 Step Start (链级推广) ——①Step Start 增加变更感知 (先于入口判定) ——git diff H..HEAD 检出人类线下修订, 判定变更类型 (结构化标注→纳入待反馈 / 自由文本→[需确认] / 格式→忽略) 后加入"待反馈处理"分节, 先于入口判定 ; 补注记说明"否则纯线下修订会被误判无待处理对象退出" (对齐 91 §11.10); ②Step 1 ①改安全复查——变更感知已上移 Step Start, 此处仅按 §A.3.3 R0a 做加载前安全检查 (detect-changes.sh 检出非预期修改标记 [需确认]); ③同步更新: Step 布局表 (Start 加变更感知 /

日期	版本	说明
		Step 1 改安全复查)、反馈机制一句话、§5.3 反馈双轨线下修订表述、§5.7 提交基线、§七 自检清单。对齐 91 §A.5 v5.21。
2026-08-19	v8.9	反馈双轨显式化 (人类提出"wft02 处理文档也应支持 AI 对话反馈 + 线下人类直接打开文档修订"→确认, 对齐 wft01 反馈双轨 / 91 §A.5) : §5.3 补「反馈双轨」——①AI 对话反馈 (Step End 后不结束对话, §5.3.1 即时处理, 主通道); ②线下文档修订 (打开 04-*.md 在确认状态字段标注【同意】/【修改】/【驳回】或直接编辑方案内容自由文本, 经 Step 1 变更感知 git diff 检测按 §A.5 处理)。两轨等价均落账 (追【已处理】), AI 每轮提交基线 (§5.7) 保证下一轮 diff 只含人类变更。
2026-08-19	v8.8	WBS 分组硬判据 (人类问"WBS 节点如何产生"→确认补硬判据): §3.3.2 补 数据依赖链判据 ——归入同一 WBS 的交付类输出文档须在同一数据依赖链上 (前一文档正文数据成为后一文档输入, 91 §5.3 交付类主价值链), 完成耦合由它自然保证 (从"验证"变"可判定"); 跨链不归组 、同链按业务环节切段; 管理类文档 (指标/看板/风险/问题/计划清单) 不单独成链、按其支撑的交付链归属。§5.5.1 ② 引用同步 (数据依赖链硬判据 + 完成耦合)。
2026-08-19	v8.7	任务活动设计接力边界显式化 (人类问"任务活动设计落在 wft01 还是 wft02"→确认分层, 接力检查 F2/F3): ① F2 接力边界 ——§2.5.1 节点转化规则补"wft01 已捕获节点是业务流转确认结果 (供人类确认过), wft02 在此基础上做架构序列设计, 不重新推断业务流转 (谁/动作/顺序), 除非有明确证据"; ② F3 缺陷路由 ——§5.5.3 末尾补"发现 wft01 捕获的业务流转缺陷 → 标注【需裁决】/ 退回 wft01 (需wft01修订), 不自主改业务流转 (业务流转是 STR 权威)"。配 wft01 v3.12 (F1 业务确认定位)。
2026-08-19	v8.6	缺口处理边界显式化 (人类问"wft02 新增的文档怎么处理"→详细分析落定): ①**§3.1 补「缺口为什么必须回 STR」—— wft02 只有构件完备视角 (能发现缺口)、无 规范化需求 语义 (不能定义业务身份: 业务链位置/场景职责/前后序) ; BP 文档须可追溯至 STR-F 与 规范化需求; 缺口经 规范化需求→STR-F 确认 (含业务链定位 + 闭合检查补相邻缺口); ②§5.6 补「人类确认与例外」**——人类确认缺口=发起 规范化需求 的签字、确认存在性非业务身份、不绕过管道; 例外 : 26 资产已定义 (26-Q1) + 23 资产可推位置 → 属"补列遗漏"非"新业务", wft02 可直连引用 26 设计 + 反向提示 wft01 补 STR-F 节点 + 规范化需求 材料备案。
2026-08-19	v8.5	任务活动设计补齐 (人类指出"对每个文档是否设计任务类型和任务流程节点"→确认计划类缺失): §5.5.3 「流程工单活动设计」→「任务活动设计」——覆盖三类 (计划/流程/工单), 按任务类型分流 (流程=审批流转、工单=派发处理验收、计划=策划→发布标准化节点 + wft01 节点转 @engine-task 配置); 约束行补 @engine-task; 末尾「非流程/非工单跳过」→「无任务类

日期	版本	说明
		型跳过」；同步 §六 增量清单示例标题与 §七 自检清单项。消除 §1.1 目标 6（三类）与操作层（原仅两类）不一致。
2026-08-19	v8.4	语言层级显式化（人类讨论张力三"业务语言→架构语言边界"确认，人类选「保留架构语言+施工图比喻」）：§二 转换总览补 语言层级 小节——架构语言定义（=描述解决方案实体的语言，词落在 EOS 系统模型 引擎/文档/层级/资产/CU，可被下游直接消费）+ 施工图比喻 （业务语言=口述需求、架构语言=施工蓝图、wft03=按图施工）+ 语言演进表（业务语言→准架构语言[推断]→架构语言→配置语言）；"可消费性"为判据，统一收口张力一（引擎权威在 BP=准架构→架构）、张力二（Bn 单向补经 规范化需求 回路）。
2026-08-19	v8.3	STR→BP 双视角互证修正（人类讨论张力二"A2/Bn 分开做靠什么保证一致"确认）：A2/Bn 不是"互相校验完备性"，而是 互为投影 + 交汇点一致性 ——一致性由同一 STR-F 业务链天然保证；完备性由各自闭环保证（A2=STR-F 端到端闭环 wft01 已做、Bn=构件文档缺口推断）； 缺口发现集中在 Bn 侧，经 FR-BIZ 规范化需求 回路下轮收敛回 A2（单向补，不脑补节点） 。修正 §2.1.1/§3.1/§3.5「互相校验」表述（§3.5 改「保持一致性」）。确认现状正确（A2 只用 STR-F 已确认文档、缺口走确认管道，防止 AI 推断影响 A2）。
2026-08-19	v8.2	STR→BP 边界显式化（人类讨论张力一"展开 vs 再设计"确认）：① 任务类型-引擎耦合判定 ——§3.2 补耦合 blockquote（任务类型↔引擎——映射，wft01 判的任务类型=业务语言初步值，BP 引擎校验=终审处理模式，修正引擎同步修正任务类型"从 X 修正为 Y"）+ 修正行动作补"同步修正任务类型"+ §2.5.1 概念层补耦合句；② 引擎权威定位 ——§3.2 末尾补"STR-F 引擎字段=业务语言线索（[推断]），设计链引擎权威=BP 校验值，wft03 以此消费；不回写 STR-F（线索非结论，wft01 Phase B 关系检测会重新识别天然对齐）"。边界判据：判定依据为业务语义→STR 权威（BP 遵从）；为方案上下文→BP 权威（自主）。
2026-08-19	v8.1	原理与方法审视修复（人类提出"我们看看原理和方法"，对齐 wft01 v3.11 先例）：① M1 PCA 计划清单强制要求补入方法层 ——§3.5 完备性判据「双视角覆盖」层补"PCA 场景业务链必须包含计划清单输出文档（91 §2.7，正文条目三独立展开 PL6-B，与 R4 首文档为两个实例）"、§5.5.5 缺口推断 AI 经验推断补 PCA 核对、§七 Step 5 组补核对项；② M2 C/A 运行时口径显式化 ——§3.5「业务缺口闭环」层补"指标引擎度量→看板呈现→生成风险/问题条目为任务链运行时结果，不作为必须由 规范化需求 覆盖的缺口，仅缺承载 C/A 的输出文档才构成缺口"；③ M3 变更类型补「无变更」类 ——§4.2.1 表 + §4.2.2 模板对齐 91 §A.7.2 四类，判定优先级补无变更；④ L1 PL3 开发方式四类 ——§2.3.1 补「咨询」类（自研/咨询/外购/复用，对齐 91 §5.3）；⑤ L2 覆盖自查并入自检清单 ——§5.6 覆盖自查收敛为指针引 §七 Step 5 组（十项完整迁入 + 补 PCA 计划清单/PL6-B/任务关系引擎化核对项，消除 v8.0 引入的重复核

日期	版本	说明
		对)；⑥ L3 D/PCA 差异表述统一 ——§1.1 与 §2.2.1 同词「文档模式与闭合形态」。
2026-08-19	v8.0	以 wft01-biz 为标杆知识层三章重构（人类提出“以 wft01-biz 为标杆，重构第二章”，完整对标）：①§二 改为 基本概念 ——转换总览（转换方法六步一条链 + 规则地图判据索引）+ 2.1~2.5 概念（2.1.1 合并双视角模型+节点要素、2.2.1/2.3.1 合并层级）；②新 §三 设计原理与判据 ——3.1 转换原理（新增，为什么用双视角承接 STR-F）+ 3.2 引擎候选校验（原 2.4.2）+ 3.3 资产对齐与一致性检查（原 2.6，拆 3.3.1/3.3.2/3.3.3）+ 3.4 PL6-B 判据（原 2.5.4 规则部分，拆 3.4.1/3.4.2）+ 3.5 完备性判据（新增）；③新 §四 节点演进 ——4.1 生命周期（原 2.7）+ 4.2 变更传播（原 2.8）；④原 §三 操作流程 → §五（3.x→5.x 重编号，Step 布局补「人类参与/执行模式」列 + 执行模式白话注 + 反馈机制一句话，Step 6 补提交基线，原 2.6.3 覆盖自查迁入 §5.6 Step 5）；⑤新 §七 自检清单 （按 Step 分组，镜像 wft01 §七）；⑥术语对齐——D/PCA「完全同构」→「流程骨架同构」（对齐 wft01 v3.11 M3，§1.1 + §2.2.1）；⑦SKILL 锚点迁移（#262→#332）。
2026-08-19	v7.4	链级术语统一：「正文转化引擎 / 正文支撑引擎」→「支撑引擎」（对齐 wft01-biz v3.8 / 91 BP 字段名）；正文替换，变更记录历史保留原术语。
2026-07-13	v7.2	全篇可读性翻新——目的段/双视角拆分（§1.1）、负责/不负责→表格（§1.1）、上下游衍→表格（§1.2）、SL6/PL3 长描述→分行列点（§2.2.2/§2.3.2）、23 一致性并行段→子弹列表（§2.6.4）、Step Start 入口列表显式化（§3.1）、Step 1 加载步骤→表格（§3.2）、清除条件→列表（§3.3）、Step 6 写回→表格（§3.7）。修复 typo「定义定义要素」→「定义要素」。
2026-07-13	v6.4	对齐 91 规范 v5.3：正式/轻量与 PL6-B 正交；增加正文集合前置判定和轻量文档正文行去重门禁。
2026-07-12	v6.3	依据 91 规范 v4.8 修订 PL6-A/PL6-B 层级、三独立判据、任意任务触发规则和 A2/Bn 转化关系，删除无依据的 PCA 全计划规则。
2026-07-12	v6.2	深层审视修复——修复 §3.6 重复标题；§3.3 Step 2 特化参数表新增清除条件（§A.5.3 Step 1）。详见 Git 历史。
2026-07-12	v6.1	对齐 91 规范 v4.8——§1.1 目标补充定义输出文档方案+PL6-B 正文条目需求；§2.5.4 新增 PL6-B 正文条目需求定义；引用迁移 §A.x；§3 Step Start/1/2 对齐附录A入口/读取/反馈协议；§3.5.6 新增 PL6-B 正文条目需求定义步骤；§3.7 补 AI最近变更/AI可以处理节点维护；§四 增量清单补 PL6-B 示例。详见 Git 历史。
2026-07-10	v6.0	对齐 91 规范 v4.0——任务类型三选一、正式/轻量文档设计差异、D/PCA 处理同构。

日期	版本	说明
2026-07-08	v5.5	23 资产一致性检查新增。与审视报告 §三.3.5 对应。
2026-07-08	v5.4	引擎校验步骤新增。与 wft01-biz v1.98 配套。
2026-06-24~2026-07-08	v1.0~v5.3	历史版本，详见 Git 历史。